



Concepção preliminar de drenagem urbana — Conde/PB

Bacias A e B · MDT híbrido · rede e SWMM

Autores:

Cássio Guilherme Rampinelli, PhD

Coordenador Geral de Prevenção e Mitigação de Desastres Naturais

Saulo Aires de Souza, PhD

Diretor do Departamento de Prevenção e Mitigação de Desastres

MINUTA TÉCNICA PRELIMINAR EM CONSTRUÇÃO

Atualizada progressivamente com a revisão das Bacias A e B, das áreas de contribuição, dos dissipadores e dos resultados do SWMM.

1.1 Finalidade

Este relatório organiza a concepção preliminar para instruir a elaboração do **Plano de Trabalho de Reconstrução do Município de Conde/PB**, com foco na redução de processos erosivos, alagamentos e transferências de risco associados ao escoamento superficial concentrado.

O estudo parte de duas unidades territoriais de trabalho:

- **Bacia A:** frente já avançada, com rede preliminar de troncos e coletores, nós, dissipadores e áreas de contribuição template;
- **Bacia B:** bacia delimitada e lançada no GIS, com troncos, coletores, dois trechos de dissipação, rodada SWMM reproduzida e pré-dimensionamento preliminar ainda dependente de validação.

Essa distinção será mantida em todos os mapas, arquivos, áreas de contribuição, cenários hidrológicos, resultados hidráulicos e metas administrativas.

1.2 Contextualização do problema

A hipótese de trabalho é que os processos erosivos observados resultam da combinação entre escoamento superficial concentrado, ausência ou insuficiência de pavimentação e ausência ou insuficiência de infraestrutura urbana de drenagem. A hipótese deverá ser confrontada com vistoria, cadastro de ocorrências, levantamento topográfico, inspeção das ruas e verificação hidráulica.

A reconstrução não deve apenas repor uma condição vulnerável. O princípio orientador é **reconstruir melhor**, priorizando soluções que reduzam o risco futuro, mantenham continuidade hidráulica e protejam os trechos a jusante. Por isso, o escopo preliminar não propõe implantar toda a rede municipal nesta etapa: propõe selecionar troncos principais, coletores indispensáveis e dissipadores nos setores críticos, sempre verificando a bacia contribuinte.

1.3 Diagnóstico municipal utilizado na contextualização

O documento municipal **REC-PB-2504603-20260802-01 Conde**, datado de agosto de 2026, registra a ocorrência de **tempestade local/convectiva com chuvas intensas** em 1º de maio de 2026. Segundo o diagnóstico, os danos atingiram principalmente vias não pavimentadas, com processos erosivos, alagamentos, enxurradas e isolamento de comunidades. O documento informa, como estimativas preliminares municipais, que 88,3% das vias urbanas não eram pavimentadas, que aproximadamente 495,17 km de vias teriam sido afetados direta ou indiretamente e que 297,11 km já haviam sido catalogados em levantamentos locais. Esses números são apresentados aqui como informação de diagnóstico a ser conferida, não como medição independente deste estudo.

O diagnóstico detalha como ocorrências prioritárias a **Rua São Francisco**, com trecho de aproximadamente 890 m associado a erosão severa, e a **Rua Projetada 03 / Rua Zilda Arns Neumann**, com intervenção de drenagem profunda indicada em aproximadamente 510 m. Para as duas ocorrências, o documento relaciona a concentração do escoamento superficial, a diferença de declividade entre montante e jusante, a precariedade do leito viário e a perda de trafegabilidade. Também informa impactos diretos estimados de 1.320 pessoas na primeira ocorrência e 670 na segunda.

Essas informações reforçam a hipótese de que a recuperação viária precisa estar associada à drenagem. Elas não substituem a delimitação das Bacias A e B, a revisão da rede ou a simulação no SWMM: servem para priorizar a investigação e cruzar os pontos do diagnóstico com o MDT híbrido, as áreas de contribuição, os troncos, os coletores e os dissipadores.

Conferência necessária antes do Plano de Trabalho final. O arquivo municipal usa nomenclaturas diferentes em partes do documento: as primeiras páginas apresentam duas metas, enquanto o orçamento e as memórias de cálculo também mencionam Meta 3, Meta 4, Meta 5, Meta 6 e Meta 7, com nomes de ruas que precisam ser reconciliados. As extensões, diâmetros, pontos de lançamento, quantitativos e valores devem ser confrontados com a camada GIS e com o modelo SWMM antes de serem adotados como metas definitivas.

O diagnóstico também registra lançamento de rede ao final da Rua São Francisco, em área de canavial. Esse ponto deverá ser tratado como saída hidráulica a verificar: é necessário conferir propriedade e uso do solo, condição de jusante, risco de erosão, necessidade de dissipação e eventuais licenças. A solução proposta no diagnóstico não será considerada automaticamente como exutório adequado.

1.4 Mapa de suscetibilidade e rastreabilidade das metas originais

O diagnóstico espacial anterior foi incorporado como evidência de referência para a priorização. O mapa foi construído com base no índice de poder de escoamento do modelo digital de elevação — combinação entre acumulação de fluxo e declividade — e posteriormente confrontado com os registros de erosão observada em campo. As manchas foram classificadas originalmente em **suscetibilidade alta** e **suscetibilidade média**. Essa classificação representa propensão do terreno à concentração do escoamento e à formação de processos erosivos; não equivale, isoladamente, a mapa de perigo, risco ou dano.

!Mapa de referência das áreas suscetíveis à erosão, com a rede proposta e pontos de erosão observados. Vermelho: suscetibilidade alta; amarelo: suscetibilidade média; pontos amarelos: registros fotográficos de erosão.

Na base vetorial original foram identificadas **9 manchas de suscetibilidade alta** e **22 manchas de suscetibilidade média**, além de duas geometrias associadas a pontos de erosão observados. O cruzamento espacial reproduzível dos pontos originais com as manchas e com os limites revisados das Bacias A e B produziu o seguinte quadro:

Evidência	Total	Dentro das Bacias A/B	Coincidência direta com suscetibilidade	Leitura para o Plano
Pontos de metas originais (Conde_Pontos_metas.kmz)	12	10	4	As metas devem ser reavaliadas dentro do recorte; quatro já coincidem diretamente com manchas de suscetibilidade
Pontos de erosão com fotografias	9	2	2	P08 e P09 coincidem com área de suscetibilidade média na Bacia A; os demais estão fora do recorte A/B

Entre as metas originais, as coincidências diretas identificadas são: 3i em suscetibilidade média; 3f em sobreposição de suscetibilidade alta e média; 6i e 6f em suscetibilidade alta. Os pontos 5i e 5f estão dentro da Bacia A, mas fora das manchas originais, devendo ser avaliados pela topografia, pela rede e pela vistoria. Os pontos 1i, 1f, 2f e 2i - foto? estão dentro da Bacia B, mas não coincidem diretamente com as manchas disponíveis; não devem ser descartados, pois a Bacia B agora possui lançamento preliminar e ainda passará pela revisão das áreas de contribuição. Os pontos 4i e 4f estão fora do recorte das Bacias A e B.

Essa distinção é importante: o estudo não deve transformar automaticamente todo ponto originalmente marcado em meta de obra, nem afirmar coincidência quando ela não existe. A evidência será usada em três níveis: (i) coincidência direta com suscetibilidade; (ii) localização dentro das Bacias A/B, exigindo análise de fluxo, rede e campo; e (iii) ocorrência fora do recorte, registrada para tratamento separado.

Os resultados detalhados e reproduzíveis estão disponíveis no [arquivo CSV](#), na [camada GeoJSON](#) e no [resumo JSON](#).

1.5 Recorte territorial do estudo e limites das metas

O recorte desta análise compreende exclusivamente as **Bacias A e B**, que serão tratadas como unidades de drenagem distintas e complementares. Todas as conclusões sobre rede, áreas de contribuição, vazões, dissipadores, pontos críticos e metas do Plano de Trabalho deverão indicar a qual bacia pertencem.

As ocorrências e metas localizadas fora dessas duas bacias não serão incorporadas nesta modelagem. Elas permanecem registradas como evidências do diagnóstico municipal, mas deverão ser analisadas separadamente, com delimitação de sua própria área contribuinte, verificação de infraestrutura existente e, quando necessário,

novo modelo hidrológico-hidráulico. Essa separação evita atribuir às Bacias A ou B problemas que não drenam para elas e evita incluir no Plano de Trabalho quantitativos sem relação comprovada com o sistema estudado.

1.6 Objetivos

Objetivo geral

Construir uma base técnica, espacial e hidrológico-hidráulica reproduzível para priorizar intervenções de drenagem nas Bacias A e B e apoiar a elaboração do Plano de Trabalho de Reconstrução.

Objetivos específicos

- 1 Consolidar a base cartográfica em SIRGAS 2000 / UTM zona 25S.
- 2 Documentar a construção do MDT híbrido, suas fontes, limitações e condições de uso.
- 3 Revisar a drenagem natural e o lançamento preliminar de troncos, coletores e saídas.
- 4 Montar o modelo SWMM com áreas de contribuição, chuvas de projeto e dissipadores.
- 5 Identificar trechos prioritários, necessidades de levantamento e metas verificáveis.
- 6 Separar o que é evidência disponível, hipótese de concepção, resultado de simulação e decisão a confirmar.

1.7 Escopo e fases

Fase	Conteúdo	Situação
1	Base cartográfica, MDT híbrido e revisão das Bacias A e B	Organizada
2	Lançamento da rede da Bacia A e estrutura inicial do SWMM	Em revisão
3	Lançamento da rede da Bacia B	Rodada reproduzida e pré-dimensionamento preliminar; revisão topológica em andamento
4	Áreas reais de contribuição, dissipadores e conexões	Em desenvolvimento nas duas bacias
5	Chuvas tradicionais e cenários climáticos	Linha de base montada; atualização climática posterior
6	Análise, metas do Plano de Trabalho e relatório final	Após validação

1.8 Situação territorial das bacias

Unidade	Situação atual	Próxima decisão
Bacia A	Rede preliminar, nós, saídas e áreas template disponíveis	Revisar continuidade, trechos, áreas e parâmetros do SWMM
Bacia B	Limite revisado; 3 arquivos de tronco, 2 arquivos de coletor, 2 dissipadores, resultados SWMM e pré-dimensionamento preliminar disponíveis	Validar conectividade, áreas, diâmetros, cotas, pontos de saída e o terceiro outfall N_B_0030
A+B	Base híbrida e produtos derivados organizados	Usar como referência territorial conjunta, sem misturar redes não conectadas

1.9 Rastreabilidade e governança

Cada etapa será mantida com fonte, CRS, data, premissa, limitação e histórico de alteração. O conteúdo publicado é uma minuta técnica pública em construção. Antes de qualquer contratação ou compartilhamento institucional ampliado, devem ser revisados os autores, os dados pessoais, as fotografias, a situação de publicação dos

arquivos e a responsabilidade técnica pelos produtos.

O padrão editorial segue a organização visual e documental usada pelo DPM/SEDEC, com identidade institucional, mapas verificáveis, arquivos para download e versionamento no GitHub Pages.

2.1 Sistema de referência e organização

O padrão de trabalho é **SIRGAS 2000 / UTM zona 25S — EPSG:31985**. Os rasters e vetores de análise devem permanecer nesse CRS métrico. Os GeoJSON do painel web são cópias em WGS84 destinadas exclusivamente à visualização.

O arquivo de trabalho principal é:

MDT_hibrido_Bacias_AB_5m_EPSG31985.tif

O arquivo MDT_hibrido_completo_curvas_KMZ_5m_EPSG31985.tif preserva uma extensão maior para contexto e complementação. O recorte A+B, e não o arquivo regional completo, é a referência operacional para o lançamento da rede nas duas bacias de trabalho.

2.2 Fontes e histórico de construção

A base foi organizada pela integração de três famílias de informação:

- 1 **Base legada:** modelo derivado de ANADEM e curvas de nível previamente produzidas. Sua função principal é garantir cobertura territorial e continuidade, reconhecendo que resolução, suavização e incerteza podem ser maiores.
- 2 **Levantamento fotogramétrico:** imagens de drone processadas no WebODM para produzir ortomosaico e modelos de superfície/terreno na área efetivamente coberta.
- 3 **Controles e referências altimétricas:** pontos de controle e referências vinculadas ao sistema geodésico brasileiro, quando disponíveis e documentados, para verificar diferenças verticais e orientar a correção do modelo legado.

O levantamento do drone não cobre integralmente as Bacias A e B. Assim, a integração não é uma simples substituição do raster antigo: é uma composição com prioridade local do produto de maior resolução, complementada pela base legada fora da cobertura.

2.3 Fluxo metodológico

Harmonização espacial

As fontes são reprojetaadas para EPSG:31985, conferidas quanto a extensão, resolução, nodata e alinhamento de grade e reamostradas para uma malha de 5 m. A sobreposição é preservada para comparação e diagnóstico.

Comparação e correção vertical

Na área de sobreposição, o valor do raster global/legado é amostrado na posição dos controles ou das referências disponíveis. O ajuste recomendado é documentado como regressão OLS:

$h_{\text{ortométrica}} = a \times \text{valor_MDE} + b$

O relatório de calibração deve guardar n, coeficientes a e b, R², p-valor, RMSE, viés, faixa altimétrica, método de amostragem, CRS e versão do MAPGEO utilizado. A fonte metodológica de referência é [Araújo et al. \(2019\), NHESS 19:237–250](#).

A rotina deve ainda:

- descartar e contar amostras em nodata;
- informar RMSE antes e depois;
- separar RMSE dentro da amostra de RMSE validado;
- usar leave-one-out quando n < 50 e 20% para teste quando n >= 50;
- registrar a faixa mínima/máxima dos controles;

- contar pixels fora da faixa e a magnitude máxima de extrapolação;
- alertar para inclinação $a < 0,9$ ou $a > 1,1$;
- avaliar amplitude, distribuição espacial e distância de Cook;
- registrar null quando uma métrica não puder ser determinada.

A média dos resíduos após OLS não é indicador suficiente de qualidade, porque a regressão força o equilíbrio dos resíduos. O indicador principal para acurácia é o RMSE validado, acompanhado do diagnóstico da amostra.

Composição híbrida

Depois da verificação vertical, o produto do drone recebe prioridade somente na máscara em que sua cobertura e qualidade são conhecidas. Fora dessa máscara, a base legada mantém a cobertura. As bordas devem ser examinadas para evitar degraus artificiais, vazios ou mudanças abruptas de declividade.

Derivados e recorte A+B

Do modelo composto foram derivados direção e acumulação de fluxo, linhas de fluxo principais, setas de direção superficial e curvas de nível de 1 m e 5 m. Por fim, o MDT foi recortado pela união das Bacias A e B, mantendo CRS, resolução e metadados.

2.4 Produtos derivados para a drenagem

Produto	Uso preliminar
MDT híbrido A+B — 5 m	cotas superficiais, declividades e comparação de alternativas
Curvas de 1 m	leitura detalhada de desníveis e apoio ao lançamento
Curvas de 5 m	leitura geral e curvas mestras
Linhas/setas de fluxo	orientação dos caminhos naturais; não substituem cadastro de ruas e galerias
Bacias revisadas D8	referência de delimitação hidrográfica de trabalho

As linhas de fluxo representam o terreno modelado. Não incorporam automaticamente sarjetas, muros, pavimentos, bueiros, galerias enterradas, soleiras ou outras estruturas urbanas que alteram o escoamento.

2.5 Background de imagem para o GIS

O background originalmente usado no ArcMap foi derivado da extensão do ortomosaico do drone. Por isso, ele não cobria toda a Bacia A, especialmente o setor norte. Foi preparada uma alternativa contínua para a extensão conjunta das Bacias A+B, com buffer cartográfico, em duas versões georreferenciadas: WGS84 para visualização ampla e SIRGAS 2000 / UTM zona 25S para o projeto GIS. Os arquivos estão em 05_MAPAS/background_satellite_AB/.

Essa imagem é uma base de orientação visual — ruas, quadras, ocupação e caminhos aparentes — e não substitui o ortomosaico nem um levantamento cadastral. A camada foi obtida do serviço **Esri World Imagery** e deve manter a atribuição da fonte nos mapas. No ArcMap, recomenda-se deixar o background contínuo abaixo do MDT híbrido, das Bacias A/B e das linhas da rede; onde houver cobertura, o ortomosaico do drone pode ser ligado acima dele para leitura de detalhe.

2.6 Limitações e requisitos para projeto básico

Para evoluir a concepção para contratação, será necessário levantar:

- topografia cadastral de detalhe, com pontos, eixos, seções e cotas de soleira;
- referências altimétricas vinculadas ao SGB e documentação do MAPGEO;

- pontos de controle suficientes e distribuídos espacialmente;
- inspeção de ruas, quadras, entradas, galerias, travessias e exutórios;
- sondagens e avaliação geotécnica nos dissipadores e taludes;
- verificação da cobertura, data e precisão do ortomosaico;
- validação independente das cotas e dos resultados hidráulicos.

A integração atual melhora a base de concepção onde o drone cobre o terreno, mas deve ser apresentada como **MDT híbrido preliminar com faixa de validade declarada**. Não se deve ocultar a extrapolação para áreas fora da faixa dos controles nem tratar a correção estatística como prova de precisão cadastral.

2.7 Referências metodológicas

- Araújo et al. (2019) — NHESS 19:237–250.
- Referência de comunicação e organização do relatório.
- Documentação local do processamento:
04_MDT_HIBRIDO/00_DOCUMENTACAO/CAPITULO_MDT_HIBRIDO_PRE_CONCEPCAO.md.
- Manifestos e registros locais: relatorio_hibrido_completo_curvas_KMZ.json e
01_CLIP_BACIAS_AB/manifesto_clip_bacias_AB.json.

3.1 Linha de base tradicional

A linha de base preliminar utiliza:

- estação INMET 82798;
- relação IDF SGB/CPRM 2023;
- hietogramas de projeto TR25 e TR50;
- método de infiltração CN-SCS;
- CN médio preliminar igual a 79;
- 30% de impermeabilização como premissa inicial.

As chuvas foram copiadas para 04_CHUVAS_PROJETO e incorporadas aos arquivos .inp preliminares. Esses parâmetros são hipóteses de concepção e deverão ser conferidos com uso do solo, cadastro de pavimentação, quadras, áreas permeáveis e observações de campo.

3.2 Equação IDF adotada

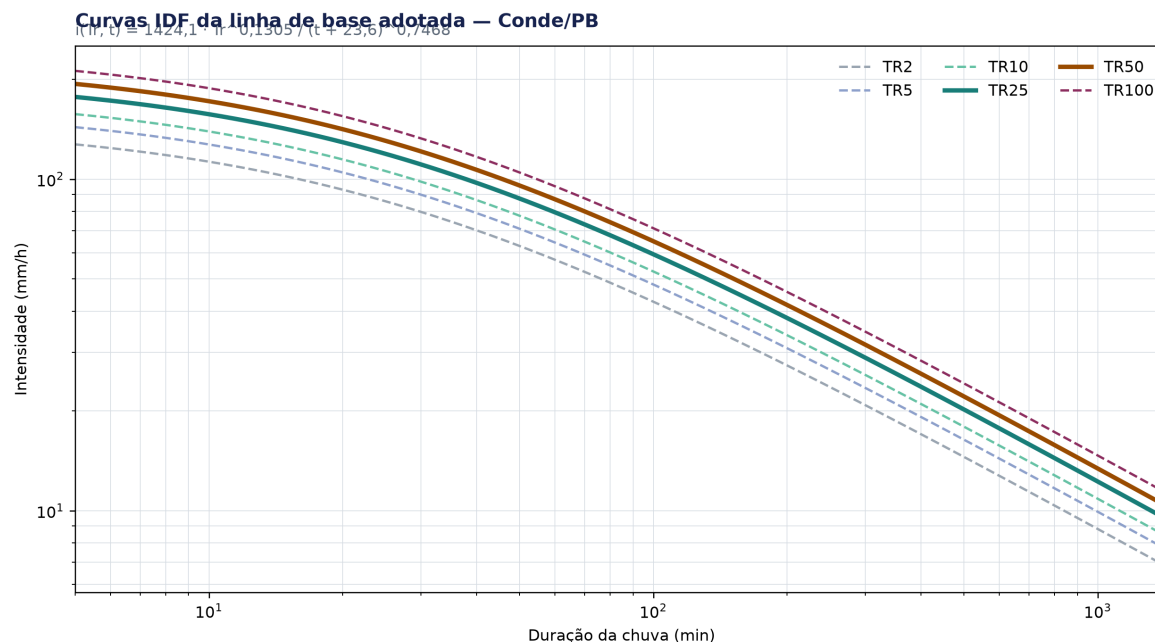
A relação intensidade–duração–frequência usada na linha de base é:

$$i(\text{Tr}, t) = 1424,1 \times \text{Tr}^{0,1305} / (t + 23,6)^{0,7468}$$

em que i é a intensidade média da chuva, em mm/h; Tr é o período de retorno, em anos; e t é a duração, em minutos. Os parâmetros 1424, 1, 0, 1305, 23, 6 e 0, 7468 são os coeficientes da relação preservada no modelo anterior. A precipitação acumulada correspondente é:

$$P(\text{Tr}, t) = i(\text{Tr}, t) \times t / 60$$

com P em milímetros. A conversão é necessária porque a IDF fornece intensidade média na duração, enquanto o SWMM recebe uma série temporal de chuva.



Fonte da linha de base: relação IDF SGB/CPRM 2023 preservada no modelo anterior; t em minutos e i em mm/h.

Duração	TR25: intensidade	TR25: precipitação	TR50: intensidade	TR50: precipitação
5 min	177,16 mm/h	14,76 mm	193,93 mm/h	16,16 mm
15 min	141,61 mm/h	35,40 mm	155,02 mm/h	38,76 mm
30 min	110,82 mm/h	55,41 mm	121,32 mm/h	60,66 mm

Duração	TR25: intensidade	TR25: precipitação	TR50: intensidade	TR50: precipitação
60 min	79,52 mm/h	79,52 mm	87,05 mm/h	87,05 mm
120 min	53,09 mm/h	106,18 mm	58,12 mm/h	116,23 mm
360 min	25,49 mm/h	152,93 mm	27,90 mm/h	167,40 mm
720 min	15,55 mm/h	186,57 mm	17,02 mm/h	204,23 mm
1440 min	9,38 mm/h	225,03 mm	10,26 mm/h	246,34 mm

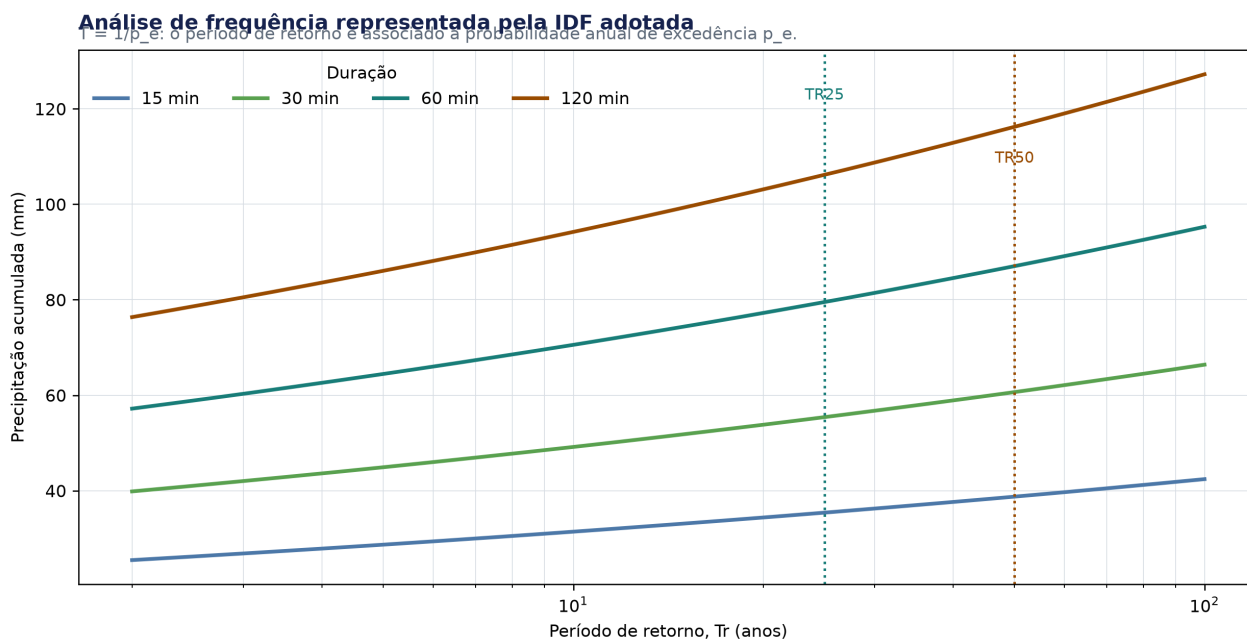
Os valores de 120 minutos são coerentes com o total das séries temporais tradicionais preservadas no modelo: aproximadamente **106,18 mm no TR25** e **116,23 mm no TR50**. A tabela completa, com TR2, TR5, TR10, TR25, TR50 e TR100, está disponível no [CSV da IDF de linha de base](#).

3.3 Análise de frequência e interpretação dos períodos de retorno

O período de retorno é interpretado pela relação:

$$Tr = 1 / p_e$$

em que p_e é a probabilidade anual de excedência do evento de referência. Assim, TR25 corresponde a uma probabilidade anual de excedência de 4% e TR50 a 2%, sem significar que o evento ocorrerá exatamente uma vez a cada 25 ou 50 anos. Eventos podem ocorrer em anos consecutivos; o período de retorno é uma medida estatística de frequência.



A curva representa a relação empírica adotada; a reestimativa estatística independente exige a série de máximas anuais da estação.

Camada	O que foi determinado nesta concepção	Limite de interpretação
Relação IDF adotada	Intensidades e precipitações para diferentes Tr e t	É uma relação já ajustada e herdada do estudo anterior
Série observada anual	Estação INMET 82798 como origem indicada da linha de base	A série completa de máximas anuais não está no pacote desta minuta; um novo ajuste independente não foi determinado
Cenários climáticos	Quantis diários por modelo, cenário e horizonte, agregados em P10, mediana e P90	O banco consultado não contém, nesta tabela, a série subdiária necessária para uma IDF futura completa
Validação hidrológica	Comparação TR25/TR50 no SWMM e triagem de trechos	Áreas de contribuição, CN por subárea, cotas e saídas ainda estão em revisão

Para uma atualização formal em projeto básico, a série de máximas anuais deverá ser auditada quanto a falhas, homogeneidade, extensão e independência. Em seguida deverão ser comparadas distribuições de extremos, como Gumbel e GEV, por máxima verossimilhança ou L-moments, com intervalos de confiança e testes de aderência. A IDF deverá ser reestimada para as durações usadas no SWMM e não apenas escalada a partir de máximas diárias.

3.4 Hietogramas de projeto utilizados no SWMM

O SWMM não recebe diretamente uma curva IDF; ele recebe uma série temporal de precipitação. Os hietogramas tradicionais foram preservados no arquivo `chuvas_TR25_TR50_base_relatorio.txt` e reproduzidos nas entradas TR25 e TR50 dos modelos preliminares.

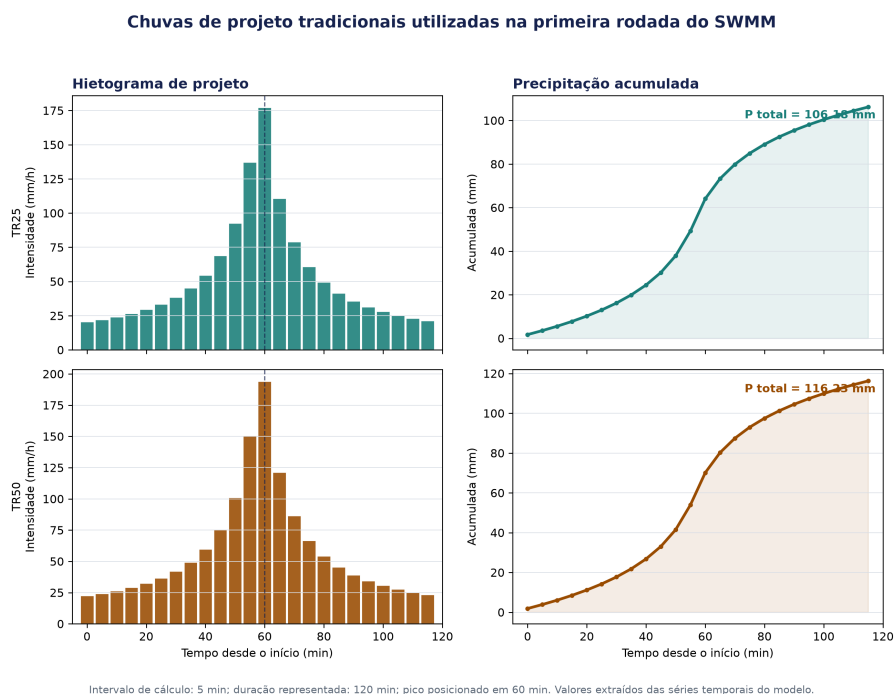
Características documentadas:

- intervalo entre registros: **5 minutos**;
- duração representada: **120 minutos**;
- 24 intervalos de chuva;
- pico de intensidade no intervalo centrado em 60 minutos;
- intensidade máxima: **177,16 mm/h no TR25 e 193,93 mm/h no TR50**;
- precipitação total: **106,18 mm no TR25 e 116,23 mm no TR50**.

O total de cada série foi verificado pela soma:

$$P_{\text{total}} = \text{soma}(i_j \times \Delta t / 60)$$

em que i_j é a intensidade do intervalo j e Δt é o passo de 5 minutos. A distribuição temporal é chamada aqui de **hietograma tradicional preservado**. Não é reclassificada automaticamente como método de Chicago, blocos alternados ou outra técnica, porque a memória original de construção da série não está disponível neste pacote.



Os dados intervalares estão disponíveis no [CSV dos hietogramas TR25/TR50](#) e no [arquivo de texto original das séries](#). Para cada novo cenário climático, a série temporal deverá conservar um identificador explícito, por exemplo BASE_TR25, BASE_TR50, SSP245_2040_TR25 ou SSP585_2060_TR50, sem sobrescrever a linha de base.

3.5 Áreas de contribuição e perdas

As 208 áreas disponíveis no modelo atual são um template Voronoi. Elas preservam a estrutura do SWMM, mas ainda não representam definitivamente quadras, lotes, sarjetas ou pontos de entrada.

Na revisão, cada subárea deverá receber:

Grupo	Dados a confirmar
Geometria	área, largura característica e declividade
Superfície	frações impermeável e permeável
Infiltração	CN, perdas iniciais e parâmetros do método escolhido
Conexão	nó de entrada, caminho superficial ou ligação à galeria
Controle	origem da cota, ponto de saída e hipótese de contribuição

A estrutura deve permitir distinguir a contribuição natural do terreno, a contribuição urbana concentrada e a contribuição captada pela rede.

Regra de aplicação por componente

Componente	Linha de base principal	Verificação complementar	Indicadores observados
Coletores e bueiros	TR25	TR50	enchimento, velocidade, sobrecarga, nós de entrada e continuidade
Troncos principais	TR50	TR25	vazão de pico, nível, capacidade, remanso e continuidade da macrodrenagem
Dissipadores e saídas	TR50	TR25	vazão de chegada, velocidade, energia específica e proteção a jusante

Essa regra não autoriza dimensionar cada trecho isoladamente. Todos os componentes devem ser verificados na cadeia **chuva** → **área de contribuição** → **nó de entrada** → **coletor** → **tronco** → **dissipador/exutório** → **proteção a jusante**. Um trecho pode ser adequado para sua vazão local e ainda assim pertencer a uma rede sem saída válida ou com transferência de risco.

3.6 Transformação chuva–vazão

O modelo deve ser avaliado por:

- balanço de massa entre precipitação, infiltração, armazenamento, escoamento e descarga;
- coerência entre tempo de concentração, duração da chuva e tempo de simulação;
- sensibilidade a CN, impermeabilização e largura característica;
- comparação entre TR25 e TR50;
- identificação de subáreas que concentram vazões nos troncos e dissipadores;
- verificação de eventuais transferências de pico entre componentes.

Nenhum resultado de vazão final deve ser apresentado como definitivo enquanto as áreas de quadras e as conexões topológicas permanecerem preliminares.

3.7 Atualização climática com NEX-GDDP-CMIP6

O banco disponível contém máximas diárias anuais por ponto de grade, modelo e cenário, com os cenários historical, ssp126, ssp245, ssp370 e ssp585. A segunda etapa deverá selecionar a célula mais próxima ou uma agregação espacial justificável e comparar:

- 1 período histórico de referência;

- 2 janelas futuras;
- 3 modelos climáticos e medida de consenso;
- 4 máximas anuais e quantis;
- 5 viés entre o histórico modelado e a estação observada;
- 6 transformação de máximas diárias em curvas de duração e frequência;
- 7 efeito dos cenários sobre a chuva de projeto e o dimensionamento.

A conexão ao banco é somente leitura. O relatório deverá registrar consulta, célula, modelos, período, cenário, quantil, método de correção e versão do script. Não será aplicado um fator climático único sem justificar sua origem e sua faixa de incerteza.

3.8 Cenários hidrológicos propostos

Cenário	Finalidade	Situação
TR25 tradicional	linha de base operacional	arquivo preliminar disponível
TR50 tradicional	verificação de maior recorrência	arquivo preliminar disponível
Histórico ajustado	comparação com observações e viés	próxima etapa
SSP126/245	faixa de menor/intermediária emissão	segunda etapa
SSP370/585	faixa de maior severidade climática	segunda etapa

A atualização climática não substitui a linha de base: ela deve permitir enxergar como a rede responde quando as premissas de precipitação são alteradas.

3.9 Entregas hidrológicas

A etapa deverá produzir hietogramas, parâmetros de subáreas, arquivos .inp, tabela de vazões de pico e volumes, balanço de massa, comparação de cenários, premissas, scripts e relatório de incertezas. Quando uma grandeza não puder ser determinada, deverá ser registrada como null ou “não determinado”, sem preencher a lacuna por estimativa não documentada.

3.10 Detalhamento metodológico e rastreabilidade

Esta seção explicita a cadeia de decisão usada para que a chuva de projeto não apareça no modelo como um número isolado. A sequência adotada é:

fonte pluviométrica → série de máximas → análise de frequência → relação IDF → hietograma → transformação chuva–vazão → propagação hidráulica → indicadores de capacidade e risco.

Cada etapa tem uma fonte, uma hipótese e uma limitação. Essa separação é especialmente importante porque o estudo atual é uma concepção preliminar para instruir o Plano de Trabalho de Reconstrução; ele não substitui a investigação hidrológica e cadastral de um projeto básico.

3.10.1 Hierarquia das fontes e função de cada uma

Fonte ou documento	Papel nesta concepção	Situação de uso
Estação INMET 82798	Referência observacional indicada para a chuva local	A estação é identificada como origem da linha de base; a série bruta completa ainda não está anexada ao pacote
Relação IDF SGB/CPRM 2023 preservada no estudo anterior	Gera as intensidades da linha de base	Aplicada na primeira rodada; o documento primário e o ajuste original deverão ser anexados para auditoria completa
SNIRH/ANA — Curva Número na Base Ottocodificada	Apoia a espacialização inicial do CN 2022	Recortado para A, B e A+B; não substitui o CN por quadra/subárea

Fonte ou documento	Papel nesta concepção	Situação de uso
USDA-NRCS — Stream Hydrology	Referência do método CN-SCS e da transformação de chuva em escoamento direto	Usado como referência conceitual; parâmetros locais ainda dependem de uso do solo e validação
EPA SWMM — documentação oficial	Define a implementação da chuva, subáreas, infiltração, nós, conduítes, saídas e roteamento	Aplicado nos arquivos .inp preliminares; os modelos continuam em validação
NASA NEX-GDDP-CMIP6	Fornece a base em grade para testar a não estacionariedade climática	Usado como análise de sensibilidade diária; não é observação local
Maity e Maity (2022)	Referência para organizar IDF's futuras, correção de vies, extremos e incerteza	Inspira a segunda etapa; não são transferidos para Conde os coeficientes ou resultados do artigo
Nota técnica de IDF do RS, projeto local	Referência de estrutura, equações, análise de frequência e apresentação	Usada como inspiração de organização; os dados e parâmetros do RS não são usados em Conde

As referências completas, com a classificação **adotada, de apoio ou pendente de incorporação**, estão no arquivo **Referências e rastreabilidade da hidrologia**. O arquivo também informa quais dados primários ainda precisam ser anexados para que a equação IDF possa ser reestimada de forma independente.

3.10.2 Relação IDF e análise de frequência

A forma funcional utilizada é a forma tradicional de quatro parâmetros:

$$i(\text{Tr}, t) = a \cdot \text{Tr}^b / (t + c)^d$$

Para a linha de base de Conde, os parâmetros preservados são $a = 1424,1$, $b = 0,1305$, $c = 23,6$ e $d = 0,7468$. A precipitação acumulada é obtida por $P = i \times t / 60$. Portanto, a curva fornece uma intensidade média para uma duração e um período de retorno; ela não fornece, sozinha, a ordem temporal dos picos que o SWMM precisa receber.

Em uma reestimativa independente, a amostra deve ser montada por duração a partir das máximas anuais. Para cada duração t , a observação anual é o maior acumulado daquele ano nessa duração. A probabilidade anual de excedência é convertida em nível de retorno por:

$$z_T = F^{-1}(1 - 1/T)$$

onde F é a distribuição ajustada aos extremos. A linha de base desta minuta não executa novamente essa reestimativa porque a série observada completa e a memória do ajuste original não estão anexadas. Por isso, valores de R^2 , p-valor, intervalo de confiança e teste de aderência da equação herdada devem ser tratados como **não determinados nesta versão**, e não como evidências de validação local.

Para o projeto básico, recomenda-se comparar pelo menos Gumbel e GEV, documentar o método de estimação — máxima verossimilhança, L-moments ou outro —, testar a sensibilidade ao período de dados e calcular intervalos de confiança por reamostragem. Também devem ser verificados falhas, anos incompletos, homogeneidade, mudanças de instrumento e independência dos máximos. A adoção de uma distribuição não deve ser decidida apenas pelo maior R^2 da regressão da IDF.

3.10.3 Método CN-SCS e atribuição às subáreas

O método de perdas configurado nos arquivos preliminares é CURVE_NUMBER. A formulação de referência é:

$$S = 25400 / \text{CN} - 254$$

$I_a = \lambda \cdot S$, com $\lambda = 0.20$ na configuração tradicional; e

$$Q = (P - I_a)^2 / (P - I_a + S), \text{ quando } P > I_a; \text{ caso contrário, } Q = 0.$$

Em que S é a capacidade potencial de retenção, I_a é a abstração inicial, P é a precipitação acumulada e Q é o escoamento superficial direto, todos em milímetros. O CN aumenta quando cresce a impermeabilização ou diminui a capacidade de infiltração. A média espacial do CN 2022 fornece uma referência de ordem de grandeza, mas não deve ser aplicada sem revisão uniforme a todas as áreas: uma quadra, uma rua pavimentada, um lote permeável e uma área vegetada podem ter respostas muito diferentes.

Na próxima revisão, cada área de contribuição será relacionada a uma quadra ou conjunto hidrologicamente homogêneo, com área, largura característica, declividade, percentual impermeável, CN, nó de saída e justificativa cartográfica. As áreas Voronoi atualmente disponíveis são, portanto, uma estrutura de partida e não um levantamento definitivo das contribuições.

3.10.4 Conversão para chuva temporal e implementação no SWMM

Os arquivos `.inp` usam unidades de vazão em CMS, infiltração `CURVE_NUMBER` e roteamento dinâmico `DYNWAVE`. A chuva entra por um Rain Gage ligado a uma Time Series com passo de 5 minutos. Cada subárea é conectada a um nó de saída, e os nós são encadeados por conduítes até os trechos de tronco, dissipadores e exutórios.

Os principais controles de consistência são:

- 1 conferir se o total do hietograma coincide com a integral das intensidades;
- 2 conferir se todas as subáreas possuem um único nó de saída válido;
- 3 conferir se o sentido dos conduítes acompanha a topografia e a rede lançada;
- 4 verificar continuidade de massa, vazão de pico, volume, nível, velocidade, enchimento e sobrecarga;
- 5 identificar nós com inundação, conduítes limitantes e saídas sem proteção;
- 6 repetir a simulação para TR25 e TR50, mantendo os mesmos identificadores de rede;
- 7 registrar a vazão de chegada nos dissipadores e a condição hidráulica imediatamente a jusante.

Assim, a chuva de TR25 será a linha de base dos coletores e bueiros, enquanto TR50 será a linha de base dos troncos principais e dissipadores. A verificação cruzada é obrigatória, pois a escolha do período de retorno é uma regra de projeto por componente, e não uma autorização para analisar trechos isoladamente.

3.10.5 Atualização climática: o que já foi feito e o que ainda falta

O NEX-GDDP-CMIP6 disponibiliza, no banco consultado, máximas diárias anuais por ponto, modelo, cenário e ano. A rotina atual ajusta uma GEV por máxima verossimilhança quando há amostra suficiente, calcula fatores futuro/histórico e resume os modelos por P10, mediana e P90. Esse produto é uma **triagem de sensibilidade para extremos diários**; ele ainda não é uma IDF futura subdiária pronta para dimensionamento.

Não foram declarados nesta versão como já executados: quantile mapping da série diária completa, pesos REA, ajuste independente com a série observada, desagregação validada para 5 minutos e hietogramas futuros calibrados. Esses elementos permanecem na metodologia de segunda etapa porque a tabela disponibilizada contém `prec_max_anual`, e não as séries diárias e subdiárias necessárias para reproduzi-los diretamente.

Para cada cenário futuro, o procedimento completo deverá:

- auditar a completude e a composição da amostra histórica e futura;
- comparar os quatro pontos de grade próximos ao centroide A+B;
- confrontar o histórico modelado com a estação observada;
- ajustar e validar os extremos, com intervalo de confiança;
- aplicar uma transformação subdiária ancorada na IDF local;
- gerar hietogramas identificados por cenário, horizonte e TR;

- executar o SWMM e converter a variação de chuva em indicadores de vazão, nível, enchimento e diâmetro preliminar.

O resultado deve ser apresentado como envelope de decisão — mínimo, mediana e máximo ou P10–P90, conforme a métrica — e não como previsão determinística. A faixa de incerteza informa a robustez da alternativa e orienta a adoção de folga, modularidade e possibilidade de ampliação na reconstrução resiliente.

3.10.6 Limitações e critérios para avançar ao projeto básico

Os resultados atuais são adequados para comparar alternativas, priorizar trechos e estruturar metas do Plano de Trabalho, desde que sejam identificados como preliminares. Antes de usar dimensões como especificação executiva, devem ser incorporados: série pluviométrica auditada, memorial da IDF, levantamento topográfico/cadastral, cadastro de pavimentação, áreas de contribuição revisadas, cotas de fundo, seção e material dos condutos, condições de jusante, verificação dos dissipadores e vistoria de campo.

O princípio adotado é de rastreabilidade: quando um dado não estiver disponível, ele permanece explicitamente como “não determinado”. Isso evita que uma hipótese preliminar — especialmente CN médio, largura de subárea, cota ou fator climático — seja confundida com medição ou parâmetro validado.

3.11 Referências metodológicas

As referências desta seção estão vinculadas às fontes primárias e aos arquivos de trabalho. A lista não pretende substituir a documentação original da equação IDF; ela registra o fundamento das escolhas feitas nesta minuta e orienta a complementação para o projeto básico.

- **Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico — SNIRH: Curva Número na Base Ottocodificada.** Fonte do recorte CN 2022 usado como referência espacial.
- **USDA-NRCS — National Engineering Handbook, Chapter 05: Stream Hydrology.** Referência institucional para a relação entre chuva, escoamento, bacia e parâmetros hidrológicos.
- **U.S. EPA — Storm Water Management Model (SWMM) e SWMM User's Manual, Version 5.2.** Referências para a estrutura do modelo, infiltração, subáreas, roteamento e relatórios.
- **NASA — NEX-GDDP-CMIP6 e Technical Note do NEX-GDDP-CMIP6.** Fonte e documentação da base climática em grade.
- **Maity, R.; Maity, A. (2022). Changing Pattern of Intensity–Duration–Frequency Relationship of Precipitation due to Climate Change.** Water Resources Management, 36, 5371–5399. Referência de desenho metodológico para IDFs futuras e incerteza; não é fonte dos coeficientes de Conde.
- **Pfafstetter, O. (1957). Chuvas intensas no Brasil.** Referência histórica brasileira para relações de chuvas intensas, registrada na bibliografia da nota técnica de IDF usada como inspiração.
- **INMET — dados históricos.** Portal institucional para aquisição e conferência das séries observadas, quando a série primária da estação 82798 for anexada.
- **Nota técnica de IDF do RS, arquivo local idf_RS_Technical_Note2.qmd.** Referência de organização, descrição de séries, análise de extremos e apresentação; resultados do Rio Grande do Sul não foram transplantados para Conde.

4.1 Rede de partida da Bacia A

A rede foi reunida a partir dos arquivos TroncoA*.shp, ColetorA*.shp e ColetarA6.shp. As linhas foram recortadas na Bacia A, divididas em interseções, conectadas por snap de até 2 m e transformadas em links nodais.

Alerta topológico. Os 16 componentes mostram que o desenho atual ainda não representa uma rede única contínua. Cada componente deverá ser conectado a um exutório/dissipador, receber uma justificativa hidráulica ou ser eliminado após a revisão.

4.2 Elementos do modelo

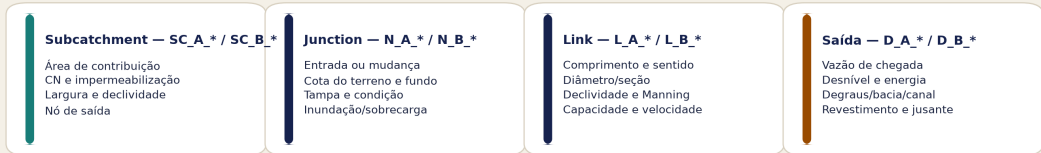
Elemento	Representação preliminar	Revisão necessária
Tronco principal	link com maior função de transporte	continuidade, seção, material e capacidade
Coletor	link de captação e conexão	nó de entrada, áreas e sentido
Nó	cruzamento, entrada ou mudança de seção	cota de terreno, fundo, tampa e condição
Dissipador	trecho entre início e fim marcado em shapefile	vazão, desnível, comprimento e proteção
Exutório	saída da rede ou fronteira hidráulica	cota, condição de jusante e destino
Área de contribuição	subcatchment SWMM	geometria real, perdas e nó de lançamento

Elementos e fluxo lógico do modelo SWMM

Da chuva de projeto à saída protegida: o que cada elemento representa e quais dados precisam ser conferidos



O modelo só fecha quando cada área possui saída, cada nó possui continuidade e cada vazão termina em um exutório ou dissipador verificado.



Convenção do projeto: o sufixo A identifica a Bacia A e o sufixo B identifica a Bacia B. As áreas template devem ser substituídas por áreas hidrologicamente justificadas antes do dimensionamento final.

O diagrama deve ser lido junto com a tabela: a geometria desenhada no GIS define a autoridade espacial, enquanto o arquivo de entrada do SWMM registra os parâmetros hidráulicos e hidrológicos. Uma linha sem nó de entrada ou sem saída verificável não deve ser tratada como trecho dimensionado.

Metodologia de construção e verificação do modelo

A montagem do modelo segue uma sequência integrada entre GIS e SWMM. Primeiro, os eixos dos troncos principais, coletores e trechos de dissipação são conferidos sobre o MDT híbrido recortado para as Bacias A e B, a imagem de apoio e as linhas de fluxo superficial. Essa etapa permite corrigir o sentido de escoamento, identificar cruzamentos, eliminar sobreposições e preservar a distinção entre os componentes das duas bacias. A convenção de identificação utiliza os prefixos A e B para os objetos pertencentes, respectivamente, às Bacias A e B.

Em seguida, as linhas são transformadas em uma rede nodal. Cada mudança de direção, encontro de trechos, entrada de contribuição, mudança de seção ou saída recebe um nó; cada segmento entre dois nós é convertido em um link do SWMM. Para cada nó devem ser verificadas a cota do terreno, a cota de fundo, a profundidade disponível e a condição de jusante. Para cada link devem ser conferidos o comprimento, o sentido, a seção, o material, a rugosidade e a capacidade hidráulica. O comprimento e a conectividade são obtidos prioritariamente da geometria revisada no GIS; os demais parâmetros devem ser substituídos pelos dados de projeto ou de vistoria.

quando estiverem disponíveis.

As áreas de contribuição são organizadas como subáreas do SWMM. A delimitação preliminar é orientada pelo MDT híbrido, pelas curvas de nível, pelas linhas de fluxo, pelo traçado viário, pelas quadras e pelos pontos de captação. Cada subárea deve ser associada a um único nó de lançamento, receber área, largura hidráulica, declividade, percentual impermeável e parâmetros de infiltração compatíveis com a ocupação local. As áreas Voronoi utilizadas na primeira rodada são apenas um suporte de organização e não substituem a delimitação hidrológicamente justificada das quadras e ruas.

Os trechos marcados em `TrechosDissipacao.shp` são incorporados como saídas controladas da rede. O ponto de maior cota é tratado como entrada e o de menor cota como saída, após conferência do sentido no MDT. A representação preliminar no SWMM utiliza um link específico para preservar o balanço de vazão e permitir a leitura da descarga de chegada; a solução física — canal, escada hidráulica, bacia de dissipação, revestimento ou combinação — somente será definida após a verificação do desnível, da vazão, da velocidade e das condições de erosão e estabilidade a jusante. Portanto, a existência de um dissipador no arquivo não significa que seu dimensionamento estrutural esteja concluído.

Depois da preparação geométrica, são executadas rodadas hidrológicas e hidráulicas para as chuvas de projeto. Nesta concepção preliminar, os coletores e bueiros são avaliados com TR25 e os troncos principais e dissipadores com TR50, inicialmente com a premissa hidrológica tradicional adotada no estudo. Na etapa de adaptação climática, as mesmas estruturas serão reavaliadas com as chuvas atualizadas por cenário, incluindo faixas de incerteza. Para cada rodada devem ser registrados, no mínimo, vazão de pico, nível d'água, lâmina ou carga hidráulica, velocidade, relação de enchimento, ocorrência de sobrecarga, extravasamento e continuidade do balanço de massa.

A verificação final combina quatro testes: (i) conectividade topológica, garantindo que cada área tenha saída e que cada trecho tenha nós de entrada e saída; (ii) consistência altimétrica, conferindo se as cotas e declividades são compatíveis com o MDT e com o sentido natural do terreno; (iii) desempenho hidráulico, identificando trechos insuficientes, sobrecarregados ou com velocidades críticas; e (iv) rastreabilidade, vinculando cada resultado do SWMM ao trecho correspondente no GIS. Somente os segmentos que passarem por esses testes poderão ser selecionados posteriormente como metas do Plano de Trabalho de Reconstrução. Os demais permanecerão como alternativas preliminares ou serão encaminhados para revisão específica.

4.3 Arquivos SWMM preliminares

- CONDE_BACIA_A_REDE_PRELIM_TR25.inp — chuva tradicional TR25;
- CONDE_BACIA_A_REDE_PRELIM_TR50.inp — chuva tradicional TR50.
- CONDE_BACIA_B_REDE DISSIPADORES_PRELIM_TR25.inp — chuva tradicional TR25;
- CONDE_BACIA_B_REDE DISSIPADORES_PRELIM_TR50.inp — chuva tradicional TR50.

Os arquivos contêm as estruturas iniciais das duas bacias. Diâmetros, rugosidades, cotas de fundo, condições de jusante e áreas de quadras ainda precisam ser substituídos por dados revisados.

4.4 Áreas de contribuição

O passo seguinte é editar no GIS as áreas de quadras e ruas, quebrá-las quando houver mudança de sentido, associá-las aos nós corretos e registrar a origem de cada contribuição. O desenho deve combinar:

- MDT híbrido e linhas de fluxo;
- meio-fio, sarjeta, pavimentação e declividade das ruas;
- quadras, lotes e pontos de captação;
- travessias e obstáculos;
- limite das Bacias A e B;
- conexão à rede subterrânea.

O template Voronoi não deve ser interpretado como resultado final de delimitação.

4.5 Dissipadores e saídas

A camada TrechosDissipacao.shp marca o início e o fim de trechos de dissipação e saída da rede. A regra de concepção é que toda água captada pelo sistema deve ser conduzida a uma saída verificada, preferencialmente por um desses trechos.

A integração no SWMM será feita após:

- 1 conferir o sentido da linha e o nó de início/fim;
- 2 amostrar cotas no MDT e nas curvas integradas;
- 3 calcular desnível e declividade;
- 4 obter vazões de chegada dos cenários hidrológicos;
- 5 selecionar representação conceitual — canal, degraus, bacia, saída ou combinação;
- 6 verificar erosão e estabilidade a jusante.

A solução de dissipação será descrita como concepção, não como dimensionamento estrutural definitivo, até que haja topografia e geotecnia de detalhe.

4.6 Rodada reproduzida e pré-dimensionamento preliminar — Bacia B

O lançamento recebido para a Bacia B foi organizado com três arquivos de tronco (TroncoB1.shp, TroncoB2.shp e TroncoB3.shp), dois arquivos de coletor (ColetorB1.shp e ColetorB2.shp) e o arquivo específico Trechos_Dissipacao_B.shp. As 23 feições de origem foram recortadas no limite da Bacia B, divididas nas interseções, conectadas por snap de até 2 m e orientadas pelo declive do MDT híbrido.

O resultado produziu 44 links nodais de rede, 47 nós, 46 áreas de contribuição Voronoi preliminares e dois links de dissipação com prefixo D_B_. Após a integração necessária para o SWMM, o arquivo contém 47 conduítes, dos quais 46 são físicos e um (L_B_C0030) é conector topológico provisório. A rede física tem aproximadamente **8,74 km**, sendo cerca de 8,64 km de troncos/coletores e 0,10 km de linhas de dissipação. Foram identificados dois componentes conectados; portanto, a Bacia B ainda não deve ser tratada como um sistema único contínuo.

Os arquivos seguem a convenção de identificação N_B_, L_B_, SC_B_ e D_B_. O CN médio agregado utilizado como premissa foi **76,77**, correspondente ao recorte CN 2022 da Bacia B; a impermeabilização preliminar foi mantida em 30%, apenas para a primeira rodada. As áreas Voronoi não representam ainda as quadras hidrológicas finais.

Os dois dissipadores foram orientados pelo MDT: o ponto de maior cota foi tratado como entrada e o de menor cota como saída. Cada trecho foi representado no SWMM por um conduto circular placeholder de 1,20 m até um outfall O_B_DISS_*. Essa representação permite obter vazões de chegada, mas **não dimensiona** escada hidráulica, degraus, bacia de dissipação, revestimento ou proteção geotécnica.

4.7 Bacia B e simulação conjunta

Os modelos das Bacias A e B são mantidos separados durante a montagem para evitar conectar unidades sem comprovação hidráulica. Uma verificação conjunta só será feita onde a conexão entre bacias, exutórios ou sistemas for demonstrada.

4.8 Rede proposta para as duas bacias e recorte do Plano de Trabalho

O desenho final do relatório deverá distinguir claramente **rede de concepção** de **trechos que serão convertidos em metas**. A rede de concepção cobre as duas unidades de drenagem; a seleção para o Plano de Trabalho será feita por criticidade, continuidade hidráulica, população/infraestrutura protegida, risco de erosão a jusante e viabilidade de execução.

Unidade	Concepção de rede	Trechos candidatos às metas	Fechamento esperado
Bacia A	Rede preliminar já lançada, com troncos, coletores, nós, áreas template e dissipadores/saídas em revisão	TroncoA*.shp, ColetorA*.shp/ColetarA6.shp e TrechosDissipacao.shp, restringidos aos setores críticos confirmados	Rede revisada, áreas vinculadas, dissipadores conectados e cenários TR25/TR50 rodados
Bacia B	Rede preliminar com 44 links nodais, 46 áreas template, 2 dissipadores e 2 componentes conectados	Troncos e coletores que conectem os setores críticos a saídas verificadas; quantitativos ainda não determinados	Rodada TR25/TR50 executada; validar áreas, seções, cotas e dissipadores
Bacias A + B	Concepção integrada, sem conectar automaticamente uma bacia à outra	Metas M-02 a M-06 do Plano de Trabalho, com prioridade para troncos e dissipadores e coletores indispensáveis	Integração somente onde houver comprovação topográfica e hidráulica

Assim, o relatório apresenta a rede preliminar proposta para as duas bacias sem afirmar que a Bacia B já possui uma rede executável. Os nomes dos links e extensões estão organizados; diâmetros finais, vazões de projeto e quantitativos da Bacia B permanecerão **não determinados** até a conclusão da validação.

4.9 Critérios de verificação hidráulica

Cada rodada deverá reportar:

- continuidade da rede e componentes desconectados;
- balanço de massa;
- nós com alagamento ou sobrecarga;
- links com capacidade insuficiente;
- velocidades e condições de escoamento;
- vazões de chegada aos dissipadores;
- condições de jusante;
- sensibilidade a TR25, TR50 e cenários climáticos;
- arquivos de entrada, versão do modelo e parâmetros usados.

4.10 Próxima rodada

A sequência operacional agora é: revisar as linhas e os nós das duas bacias no ArcMap, substituir as áreas template por áreas de contribuição reais, atualizar cotas e seções, confirmar os dissipadores, reexecutar a linha de base, revisar os resultados e somente então estruturar as metas do Plano de Trabalho.

4.11 Primeira rodada integrada — Bacia A

Foi executada uma primeira rodada exploratória com os modelos integrados CONDE_BACIA_A_REDE_DISSIPADORES_TR25.inp e CONDE_BACIA_A_REDE_DISSIPADORES_TR50.inp, usando o EPA SWMM 5.2.4. Os arquivos originais CONDE_BACIA_A_REDE_PRELIM_TR25/50.inp foram preservados. A integração adicionou conectores topológicos provisórios nos seis outfalls que tinham múltiplas entradas, condição que o SWMM não aceita diretamente.

Cenário	Erro de continuidade do escoamento	Erro de continuidade do roteamento	Nós com inundação	Links acima da capacidade cheia atual	Perda por inundação
TR25	-0,018%	-0,004%	28	34	0,664 milhões de litros
TR50	-0,018%	-0,005%	35	37	1,396 milhões de litros

As maiores vazões preliminares nos trechos de dissipação foram: DISS_01 = 5,34/5,43 m³/s; DISS_02 = 0,87/1,00 m³/s; DISS_03 = 7,31/7,67 m³/s; DISS_04 = 4,94/5,19 m³/s; e DISS_05 = 5,06/5,58 m³/s, respectivamente para TR25/TR50. DISS_03 concentra a maior vazão entre as saídas cadastradas. DISS_04 continua com alerta de revisão do snap entre a linha do dissipador e a rede.

Na configuração atual, destacam-se para auditoria os links L_A_0064, L_A_0008, L_A_0080, L_A_0018, L_A_0108, L_A_0040, L_A_0027, L_A_0184 e L_A_0105. Em TR50, por exemplo, as razões de vazão máxima/capacidade cheia informadas pelo SWMM chegam a 18,93 em L_A_0064 e 11,65 em L_A_0008. Esses valores não são automaticamente diâmetros de projeto: podem refletir cotas coincidentes, declividades muito baixas, áreas provisórias, sentido de fluxo ou seções arbitrárias. O arquivo de triagem registra a vazão, capacidade de Manning, diâmetro requerido preliminar e flags de auditoria.

O resultado deve ser lido como diagnóstico da configuração atual. O balanço numérico é aceitável para a rodada exploratória, mas o modelo ainda não está pronto para contratação: áreas, CN por subcatchment, cotas de fundo, seções, condições de jusante e dissipadores precisam ser validados.

Os relatórios .rpt, a tabela de trechos críticos e o registro completo desta rodada estão disponíveis na página de dados.

4.12 Rodada integrada e pré-dimensionamento — Bacia B

Os modelos integrados CONDE_BACIA_B_REDE DISSIPADORES_TR25.inp e CONDE_BACIA_B_REDE DISSIPADORES_TR50.inp foram reexecutados no EPA SWMM 5.2.4 em 17/08/2026, após a regeneração do modelo a partir dos shapefiles lançados no ArcMap. A Bacia B apresentou um alerta numérico para o trecho D_B_01, associado à aplicação do desnível mínimo automático em um conduto de dissipação com cotas muito próximas; o trecho deverá ser revisado com levantamento de detalhe. O nó N_B_0030 recebeu um conector topológico L_B_C0030 porque possuía três entradas diretas, condição que o SWMM não aceita diretamente em outfall.

Cenário	Erro de continuidade do escoamento	Erro de continuidade do roteamento	Nós com inundação	Links físicos acima da capacidade cheia atual	Perda por inundação	Saída externa
TR25	-0,013%	-0,019%	18	12	32,713 milhões de litros	66,645 milhões de litros
TR50	-0,013%	-0,012%	18	12	41,270 milhões de litros	71,175 milhões de litros

As vazões máximas nos dois trechos de dissipação foram DISS_B_01 = 5,039/5,199 m³/s e DISS_B_02 = 7,133/7,705 m³/s, respectivamente para TR25/TR50. Esses valores são vazões de chegada da rodada reproduzida e servem para orientar a concepção dos dissipadores; não são ainda vazões de projeto executivo.

Pré-dimensionamento por Manning

Foi gerada uma tabela de candidatos nominais por conduto, usando a vazão máxima simulada e a capacidade de escoamento uniforme de Manning na seção circular placeholder, com rugosidade 0,013. O quadro abaixo resume a contagem de trechos físicos por diâmetro candidato; ele é uma **triagem de concepção**, não uma especificação de compra ou de contratação.

Diâmetro nominal candidato	TR25	TR50
0,30 m	5	4
0,40 m	11	11
0,50 m	7	8
0,60 m	3	1
0,80 m	6	7
1,00 m	11	12

Diâmetro nominal candidato	TR25	TR50
1,20 m	1	1
1,50 m	1	1
Auditar	1	1

Os candidatos variam entre os cenários porque a vazão de projeto muda. O trecho D_B_01 permanece como **AUDITAR**: a cota de entrada e a cota de saída do placeholder ficaram coincidentes, não permitindo calcular capacidade uniforme de Manning de forma confiável. O trecho D_B_02 resulta em candidato de 1,20 m, mas apresenta velocidade preliminar próxima de 9,4 m/s no TR50; será necessário projetar a estrutura de dissipação, verificar regime, revestimento, ancoragem e proteção contra erosão.

Na triagem por capacidade e velocidade, destacaram-se D_B_01, L_B_0037, L_B_0021, L_B_0039, L_B_0035, L_B_0038, L_B_0036, L_B_0034, L_B_0032 e L_B_0033. O maior indicador de capacidade foi observado em D_B_01 — aproximadamente 50,98 em TR25 e 52,60 em TR50 —, mas esse valor é diretamente influenciado pelo conduto placeholder de 1,20 m e pela advertência de desnível mínimo. Entre os links da rede, L_B_0037 alcançou razão aproximada de 2,97/2,99 e L_B_0021 de 2,11/2,43, para TR25/TR50.

O resultado da Bacia B é consistente como **rodada exploratória reproduzida**, com erros de continuidade baixos, e agora dispõe de pré-dimensionamento tabular e camada espacial de triagem. Ainda evidencia a necessidade de revisar as áreas de contribuição, a separação entre os dois componentes, os diâmetros, as cotas de fundo, a saída de cada dissipador e a condição de jusante. A camada espacial com resultados e os arquivos .inp, .rpt, .out, CSV e JSON estão disponíveis na página de dados.

Condição de fechamento hidráulico

Os dois dissipadores marcados em Trechos_Dissipacao_B.shp foram integrados como O_B_DISS_01 e O_B_DISS_02. Entretanto, o resultado ainda apresenta o nó N_B_0030 como terceiro outfall, com vazão máxima de **3,403 m³/s no TR25 e 3,933 m³/s no TR50**. Portanto, a Bacia B **não está fechada, nesta versão, somente pelos dois dissipadores marcados**. Esse resultado não será ocultado nem convertido automaticamente em uma nova obra: é uma pendência topológica para verificar no GIS se N_B_0030 é uma saída real, uma conexão não desenhada, um componente que deve ser conectado a um dissipador ou um erro de lançamento.

4.13 Validação paralela que deve ser feita no SWMM

Enquanto o relatório e a base GIS avançam, a validação no SWMM deve começar pelo modelo de partida, sem alterar os arquivos originais. Abra uma cópia do TR25, confira a rede no mapa e registre cada link, nó, outfall, área e parâmetro em uma tabela de controle. Depois repita o teste no TR50.

Na Bacia A, o modelo possui **187 conduítes, 160 junctions, 40 outfalls provisórios e 208 subcatchments**. Na Bacia B, a rodada integrada possui **47 conduítes no arquivo SWMM, sendo 46 físicos e um conector topológico, 45 junctions, 3 outfalls (incluindo duas saídas de dissipação) e 46 subcatchments**. Os diâmetros de 0,60 m/0,80 m na rede e 1,20 m nos dissipadores, a rugosidade 0,013, os CN médios agregados e a impermeabilização de 30% são premissas preliminares. Não devem ser tratados como dimensionamento final.

Checklist de conferência

- 1 Conferir o sentido de cada link e se o nó de montante está compatível com o nó de jusante.
- 2 Identificar links invertidos, nós duplicados, nós órfãos e componentes sem caminho hidráulico.
- 3 Revisar os 40 outfalls da Bacia A e os 3 outfalls da Bacia B: saída real, dissipador, continuidade não desenhada, componente desconectado ou exclusão.
- 4 Conferir os 187 links da Bacia A e os 46 links físicos da Bacia B contra as camadas GIS, classificando cada um como TRONCO, COLETOR ou DISSIPADOR; manter L_B_C0030 apenas como conector topológico até a decisão sobre N_B_0030.

- 5 Editar as áreas de quadras no ArcMap/QGIS, e não diretamente no SWMM, mantendo o vínculo de cada subcatchment ao nó de entrada.
- 6 Rodar TR25 como teste de consistência e depois TR50, observando erro de continuidade, alagamentos, sobrecargas, velocidades e vazões de saída.
- 7 Registrar as vazões nos pontos que receberão dissipadores; elas serão a entrada para a estimativa de degraus, bacias e proteção a jusante.

O guia operacional [GUIA_VALIDACAO_SWMM_BACIA_A.md](#) contém a tabela mínima de atributos e o critério para considerar uma versão final. A autoridade geométrica continua sendo a camada editada no GIS; o INP será regenerado a partir dela para evitar divergência entre mapa e simulação.

5.1 Situação atual das duas bacias

Tema	Bacia A	Bacia B
Delimitação	revisada e disponível	revisada e disponível
MDT e curvas	disponíveis na base conjunta	disponíveis na base conjunta
Rede	lançamento preliminar realizado	3 troncos e 20 coletores lançados preliminarmente
Áreas de contribuição	template preliminar	46 áreas Voronoi template
Dissipadores/saídas	cinco trechos integrados preliminarmente; DISS_04 exige revisão de snap	dois trechos específicos B, representados como placeholders
SWMM	TR25/TR50 executados com continuidade numérica aceitável	TR25/TR50 executados com continuidade numérica aceitável
Grau de maturidade	concepção em revisão	rodada reproduzida e pré-dimensionamento preliminar; fechamento topológico em revisão

A Bacia A não deve ser usada como referência final para a Bacia B sem repetir as etapas de lançamento, conexão e verificação. A rodada B foi reproduzida a partir dos arquivos lançados e já permite diagnóstico, triagem espacial e pré-dimensionamento por Manning; não elimina a necessidade de validar quadras, cotas, condições de jusante e o terceiro outfall N_B_0030. A assimetria entre as bacias é uma condição do projeto, não uma falha a ser escondida.

5.2 O que a base topográfica permite discutir

O MDT híbrido permite reconhecer desníveis, declividades, caminhos naturais e possíveis zonas de concentração. As curvas de 1 m ajudam na leitura local dos dissipadores; as de 5 m funcionam como referência geral e curvas mestras.

Entretanto, o terreno natural não descreve sozinho a drenagem urbana. O fluxo real pode ser alterado por pavimentação, meio-fio, muros, aterros, travessias e galerias enterradas. A interpretação correta exige sobrepor o MDT às ruas, quadras, pontos de entrada e rede lançada.

5.3 Parâmetro CN de 2022 como premissa hidrológica

Como referência espacial para a transformação chuva–escoamento, foi incorporado o produto oficial **Curva Número na Base Ottocodificada (1985, 2014 e 2022)**, disponibilizado pelo SNIRH/ANA. Para este relatório foi utilizado o raster BR_CN-2022.tif, recortado para as Bacias A e B e reprojetado para **SIRGAS 2000 / UTM zona 25S — EPSG:31985**, em grade de 30 m e com reamostragem por vizinho mais próximo. O registro oficial informa que o produto de 2022 foi construído com uso e cobertura do solo do MapBiomas 2023 e dados de solos do IBGE 2023, na escala declarada de 1:250.000 para a base vetorial correspondente (**SNIRH/ANA — Curva Número 1985, 2014 e 2022**).

O recorte foi calculado sobre os limites revisados D8 das duas unidades de trabalho. Como a grade de saída está em projeção métrica e possui pixels de 30 m, a média dos pixels válidos equivale, nesta escala, à média ponderada por área. Os resultados preliminares são:

Unidade	Área aproximada com pixels válidos (ha)	CN médio	Faixa observada	Desvio-padrão
Bacia A	179,19	80,26	65–98	4,98
Bacia B	145,35	76,77	65–98	4,93
Bacias A+B	324,45	78,70	65–98	5,25

Esses valores devem ser tratados como **premissas agregadas de concepção**, e não como calibração local do escoamento. Para o SWMM, a próxima etapa é cruzar o raster CN 2022 com as áreas de contribuição revisadas e atribuir CN por subárea, evitando aplicar automaticamente o valor médio de toda a bacia a todos os subcatchments. A impermeabilização observada, a pavimentação futura, a condição das ruas e a escala da base podem justificar análises de sensibilidade.

Os recortes GeoTIFF, a imagem temática, a tabela de estatísticas e o registro metodológico estão disponíveis na página **Dados para download**. O raster original nacional não é duplicado no pacote público; o relatório preserva o caminho local de referência e o endereço oficial de origem para garantir rastreabilidade.

5.4 Risco de solução fragmentada

A rede preliminar da Bacia A apresenta 16 componentes conectados e 40 saídas provisórias. Esse resultado não é uma vazão nem uma falha hidráulica: é um alerta de modelagem. Antes de dimensionar, é necessário responder para cada componente:

- qual é a área que contribui;
- qual é o tronco ou coletor responsável;
- qual é o nó de destino;
- qual é a saída;
- qual é a condição de jusante;
- se a água deve passar por um dissipador ou por outro controle.

Sem essa rastreabilidade, a reconstrução de trechos isolados pode deslocar erosão e alagamento para jusante.

5.5 Hidrologia e hidráulica como cadeia única

A sequência de decisão deve ser:

chuva → área de contribuição → nó de entrada → coletor → tronco → dissipador/exutório → proteção a jusante

Uma mudança em qualquer elo altera a vazão e o nível de solicitação dos demais. Por isso, a estimativa de dissipadores será feita somente depois da revisão das áreas e da obtenção das vazões de chegada no SWMM.

5.5.1 Regra de chuva de projeto para a concepção

Para manter a comparabilidade com o relatório hidrológico anterior, a linha de base **sem influência explícita da mudança climática** utiliza as chuvas de projeto derivadas da estação e preservadas nos arquivos tradicionais do SWMM. A concepção adota uma regra de recorrência diferenciada por função hidráulica:

Componente	Chuva de projeto tradicional	Justificativa de concepção
Coletores e bueiros	TR25	microdrenagem, captação de quadras e travessias urbanas
Troncos principais	TR50	continuidade da macrodrenagem e proteção das áreas conectadas
Dissipadores e saídas	TR50	controle de erosão, segurança a jusante e solicitação máxima de descarga

Essa regra não significa que cada trecho será analisado em apenas um cenário. Os coletores e bueiros serão dimensionados inicialmente com TR25 e verificados na rodada TR50; troncos e dissipadores terão TR50 como referência de projeto e também serão comparados com TR25 para verificar comportamento, enchimento, velocidade e condições de operação. O critério final deverá ser registrado trecho a trecho no SWMM.

Na etapa de **adaptação climática**, a mesma regra será mantida, mas a chuva tradicional será acompanhada por um envelope futuro para cada combinação de cenário, horizonte e período de retorno. O limite inferior operacional será o P10 do conjunto de modelos; o valor central será a mediana; e o limite superior operacional será o P90. Os valores mínimo e máximo absolutos entre todos os modelos serão mantidos como limites de auditoria, não como escolha automática de projeto, pois podem ser influenciados por outliers.

Para uma primeira tradução da incerteza em dimensionamento, considera-se, para condutos circulares em escoamento cheio e mantendo declividade e rugosidade constantes:

$$Q \sim D^{(8/3)} \rightarrow D/D_0 \sim F^{(3/8)}$$

em que F é o fator de chuva futura, D_0 é o diâmetro da linha de base e D é o diâmetro equivalente de triagem. No envelope atualmente calculado, os fatores P10-P90 entre cenários e horizontes correspondem aproximadamente a multiplicadores de diâmetro de **0,93-1,17 para TR25** e **0,92-1,24 para TR50**. Assim, um coletor de 0,80 m, por exemplo, pode apresentar uma faixa hidráulica teórica de cerca de 0,74-0,93 m no TR25; um tronco de 1,00 m pode exigir aproximadamente 0,92-1,24 m no TR50. Esses números são **sensibilidade hidráulica**, não diâmetros finais: o menor diâmetro comercial deve ainda passar por lâmina, velocidade, remanso, manutenção, interferências, recobrimento e condição de jusante.

Nos dissipadores, o fator de chuva não será convertido diretamente em largura, número de degraus ou comprimento de bacia. A vazão de chegada de cada cenário será usada para verificar energia específica, velocidade de saída, altura e espaçamento de degraus, largura hidráulica, bacia de dissipação, revestimento, ancoragem e proteção erosiva. A dimensão básica só será definida depois da topografia de detalhe, da solução estrutural escolhida e da avaliação geotécnica.

5.6 Incertezas que afetam a decisão

Fonte de incerteza	Efeito possível	Como reduzir
Cobertura parcial do drone	diferenças locais de cota e declividade	levantamento complementar e controles
MDT legado suavizado	subestimação de microdrenagem	topografia de detalhe e seções
Áreas Voronoi	vazões distribuídas em nós incorretos	delimitação por ruas/quadras
Rede desconectada	saídas e vazões sem continuidade física	revisão topológica e inspeção
CN/impermeabilização	alteração de pico e volume	cadastro de uso do solo e calibração
Chuva futura	faixa de demanda hidráulica	cenários NEX-GDDP e análise de sensibilidade
Dissipadores sem geotecnia	instabilidade e erosão a jusante	sondagem, inspeção e projeto específico

5.7 Prioridades para decisão

A prioridade preliminar deve combinar: evidência de dano, concentração de escoamento, população/infraestrutura protegida, continuidade da solução, risco a jusante, facilidade de implantação e dependências de projeto.

Os trechos mais críticos não são necessariamente os mais longos. Um pequeno dissipador mal localizado pode ser mais urgente que uma extensão de coletor, enquanto um tronco sem saída pode representar uma solução incompleta. As metas devem ser comparadas por critérios explícitos e atualizadas após a simulação.

5.8 Discussão sobre mudança climática

A linha TR25/TR50 mantém a comparabilidade com o relatório anterior. Para incorporar a mudança climática, será adotada metodologia equivalente à de Maity e Maity (2022), que combina correção de viés por quantile mapping, ponderação do conjunto de modelos pelo Reliability Ensemble Averaging (REA), ajuste de extremos por GEV e relação de escala entre durações.

Há, contudo, uma adaptação necessária para o banco NEX-GDDP-CMIP6 disponível neste projeto. A tabela utilizada contém máximas anuais diárias por modelo, cenário, ano e ponto de grade, e não a série diária completa ou a série subdiária. Assim, não será apresentada uma reprodução literal do componente Gamma-Gumbel do artigo. A correção será paramétrica para máximas anuais, ancorada na série/IDF observada que fundamentou o relatório tradicional; a escala subdiária será obtida a partir da IDF local e da relação de escala, com as limitações explicitadas no capítulo de Estudos Hidrológicos.

Serão comparados os 34 GCMs, os cenários ssp126, ssp245, ssp370 e ssp585 e os horizontes histórico, 2040–2059 e 2060–2100, mantendo também uma janela operacional definida para o horizonte do plano. O resultado será reportado como curva central e faixa de incerteza, e não como um único fator de aumento. Cada curva futura será aplicada a um hietograma identificado no SWMM e comparada à linha de base, observando vazões de pico, volumes, alagamentos, velocidades e solicitações nos dissipadores.

Essa abordagem amplia a faixa de teste sem substituir a observação local. A decisão de reconstrução deve considerar a robustez da solução sob mais de uma premissa, indicando quais trechos continuam adequados, quais ficam críticos e quais exigem adaptação. A especificação detalhada está em 04_CHUVAS_PROJETO/METODOLOGIA_IDF_MUDANCA_CLIMATICA_ADAPTADA.md.

Primeira avaliação NEX-GDDP-CMIP6

Foi executada uma primeira avaliação dos fatores de mudança diária usando o centroide corrigido das Bacias A+B, os quatro pontos de grade mais próximos, os 34 GCMs e os cenários ssp126, ssp245, ssp370 e ssp585. Para cada modelo, ponto, cenário e horizonte foi ajustada uma GEV às máximas diárias anuais; o fator foi calculado como a razão entre o quantil futuro e o quantil histórico do mesmo modelo. A curva central é a mediana do conjunto não ponderado e a faixa apresentada é P10–P90.

Cenário	Horizonte	Fator TR25 — mediana (P10–P90)	Fator TR50 — mediana (P10–P90)
SSP1-2.6	2040–2059	1,025 (0,842–1,300)	1,040 (0,805–1,485)
SSP1-2.6	2060–2100	1,144 (0,899–1,466)	1,201 (0,890–1,635)
SSP2-4.5	2040–2059	1,033 (0,842–1,443)	1,065 (0,812–1,637)
SSP2-4.5	2060–2100	1,055 (0,890–1,372)	1,082 (0,894–1,564)
SSP3-7.0	2040–2059	1,015 (0,842–1,457)	1,037 (0,833–1,647)
SSP3-7.0	2060–2100	1,036 (0,864–1,455)	1,054 (0,850–1,763)
SSP5-8.5	2040–2059	1,125 (0,818–1,513)	1,193 (0,794–1,774)
SSP5-8.5	2060–2100	1,066 (0,818–1,395)	1,109 (0,817–1,636)

Essa leitura é uma triagem de sensibilidade, não uma previsão determinística. A série anual observada da estação e os dados subdiários dos GCMs não estão disponíveis na tabela consultada; por isso, os pesos REA, o *quantile mapping* completo e a distribuição temporal futura permanecem null. Os fatores ainda não foram aplicados aos arquivos .inp do SWMM. Os arquivos auditáveis estão no [catálogo de dados climáticos](#), incluindo o gráfico, os fatores por modelo, o conjunto P10–mediana–P90 e o registro metodológico.

5.9 Síntese crítica

O projeto já possui uma base espacial organizada e uma frente SWMM inicial, mas ainda não possui resultado hidráulico definitivo para contratação. O avanço mais importante agora é transformar geometrias desenhadas em uma cadeia verificável de bacia, área, nó, link, saída e dissipador, com parâmetros documentados e resultados reproduzíveis.

6.1 Por que um capítulo específico

Chuvas de projeto não são valores fixos fora do tempo. Uma rede que funciona apenas sob a linha histórica pode perder margem de segurança durante a vida útil, especialmente quando há aumento de impermeabilização, ocupação urbana e concentração do escoamento. Por isso, a reconstrução das Bacias A e B será avaliada em dois planos complementares: a linha de base hidrológica usada no relatório anterior e um conjunto de cenários que testa a sensibilidade do sistema a mudanças na precipitação extrema.

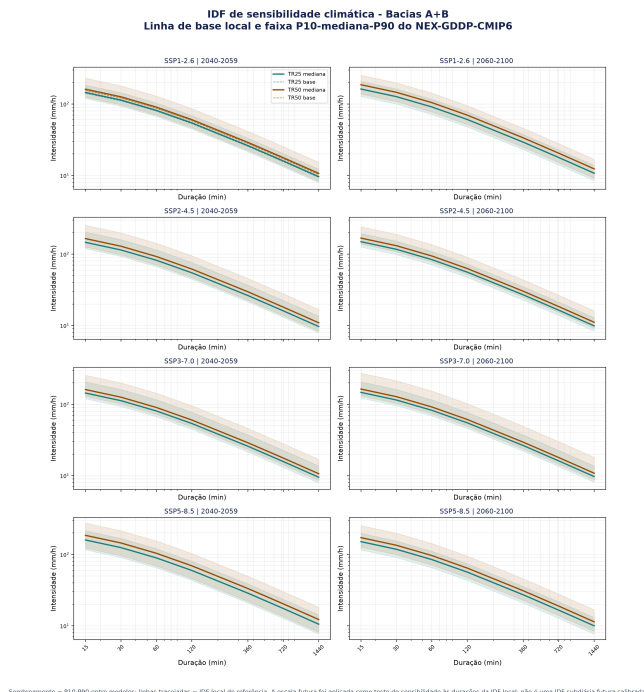
O objetivo não é vender uma previsão única, mas mostrar com transparência **o que permanece robusto, o que se torna crítico e o que precisa ser adaptável**. Essa forma de comunicação aproxima o relatório de ferramentas públicas de projeção de IDF, como o projeto do NRCC/Cornell, que organiza a leitura por período de retorno, cenário, horizonte temporal e faixa de incerteza ([NY Projected IDF Curves - NRCC/Cornell](#)).

6.2 Estrutura de apresentação das IDF

Para cada cenário e horizonte, a apresentação deverá permitir a leitura de:

- período de retorno: TR25 e TR50 como referência desta concepção preliminar;
- horizonte: 2040-2059 e 2060-2100, correspondendo às janelas disponíveis no banco local;
- cenário socioambiental: SSP1-2.6, SSP2-4.5, SSP3-7.0 e SSP5-8.5;
- curva central: mediana dos modelos válidos;
- margem de incerteza: faixa P10-P90, acompanhada dos valores mínimo e máximo para auditoria;
- duração: a curva local é mostrada de 15 minutos a 24 horas, sempre com a ressalva de que a projeção disponível é diária.

O gráfico abaixo usa a mesma lógica de um painel de IDF's projetadas: cada quadro corresponde a um cenário e horizonte; as linhas mostram a mediana para TR25 e TR50; o sombreamento mostra P10-P90; as linhas tracejadas são a IDF local de referência. A figura deve ser lida como **teste de sensibilidade**, e não como autorização para substituir automaticamente as chuvas no SWMM.



DPM - SEDEC

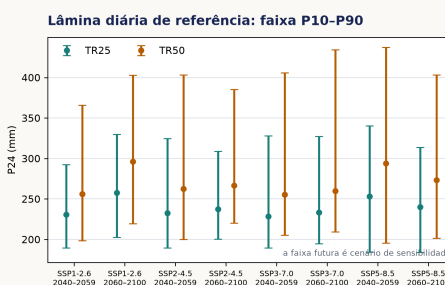
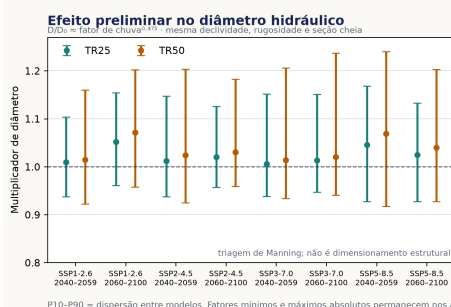
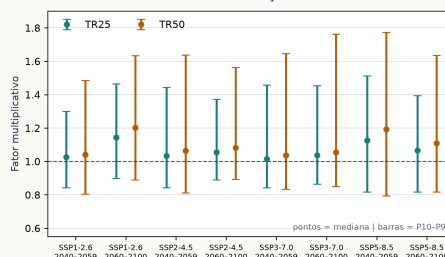
Bacias A+B | linha de base tradicional + envelope NEX-GDDP-CMIP6

Regra hidrológica de concepção

Troncos e dissipadores
TR50

macro drenagem
segurança e erosão

Cada regra é testada na linha de base e no envelope climático. A escolha final considera continuidade, capacidade, velocidade, jussante, manutenção e possibilidade de reforço futuro.



A análise segue uma adaptação da metodologia de extremos e mudança climática discutida por Maity e Maity (2022), mantendo a ideia de comparar a distribuição de extremos históricos e futuros, corrigir a escala em relação à referência local e comunicar a incerteza do conjunto de modelos. O banco NEX-GDDP-CMIP6 disponível para Conde contém máximas anuais diárias, por modelo, cenário, ano e ponto de grade. Por essa razão, a implementação atual:

- 1 seleciona os quatro pontos de grade mais próximos do centroide corrigido das Bacias A+B;
- 2 ajusta uma distribuição GEV por modelo e ponto para o período histórico e para cada horizonte futuro;
- 3 calcula, para TR25 e TR50, a razão entre o quantil futuro e o quantil histórico do mesmo modelo;
- 4 resume os fatores válidos por P10, mediana e P90, sem aplicar pesos REA;
- 5 ancora a resposta na IDF SGB/CPRM 2023 usada no relatório anterior;
- 6 leva a faixa resultante para as durações da IDF local apenas como uma aproximação de sensibilidade.

Essa etapa é deliberadamente conservadora na comunicação. Não foram inventados pesos, séries observadas ou ajustes subsidiários que não estejam documentados. Onde a grandeza não pôde ser determinada, ela permanece como null no JSON de auditoria.

A organização desta subseção segue, como referência de apresentação técnica, a nota metodológica de IDFs desenvolvida para o Rio Grande do Sul. A inspiração é estrutural: explicitar a origem dos dados, a equação, a formação das séries de extremos, o ajuste estatístico, a comparação entre fontes e as incertezas. Os parâmetros, períodos, resultados e limitações do RS não são transferidos para Conde.

A linha de base desta concepção é a curva IDF local documentada no relatório anterior, associada à estação e à fonte SGB/CPRM 2023 adotadas para o município. A forma funcional tradicional, quando os parâmetros locais estiverem disponíveis, é:

$$i(\text{Tr}, t) = a \times \text{Tr}^b / (t + c)^d$$

em que i é a intensidade de precipitação, em mm/h; T_r é o período de retorno, em anos; t é a duração, em minutos; e a , b , c e d são parâmetros calibrados para a estação ou região de referência. A equação é mantida como descrição da linha de base; ela não deve ser recalibrada com os dados diários do NEX-GDDP-CMIP6 sem uma etapa adicional de desagregação temporal e validação.

Formação das séries de extremos

Para cada duração e ano hidrológico, a prática de referência é extrair a máxima anual da série disponível e preservar o registro de anos válidos, falhas e extensão temporal. Não se preenchem lacunas automaticamente: anos incompletos devem ser excluídos ou tratados conforme metadados e critérios estatísticos explicitamente registrados. No caso de Conde, o banco NEX-GDDP-CMIP6 utilizado nesta primeira rodada já fornece a precipitação máxima diária anual por ponto, modelo, cenário e ano. Portanto, ele sustenta uma análise de sensibilidade de extremos diários, mas não uma nova IDF subdiária completa.

Ajuste de extremos, quantis e comparação entre fontes

Foi ajustada uma GEV separadamente para cada combinação válida de ponto, modelo, cenário, horizonte e série histórica/futura. A partir dela, foram calculados os quantis associados a TR25 e TR50 e, em seguida, o fator futuro/histórico do mesmo modelo. Os fatores foram agregados pelo P10, mediana e P90 do conjunto; os valores mínimo e máximo são mantidos como auditoria e teste de estresse. A IDF local permanece como âncora porque a grade climática tem resolução espacial e natureza temporal diferentes das observações usadas na curva municipal.

Elemento	Tratamento adotado em Conde	Limite de interpretação
Observação local/IDF	linha de base do relatório anterior	referência principal para a concepção
NEX-GDDP-CMIP6	máximas diárias anuais; GEV por modelo e ponto	não substitui a série subdiária observada
Conjunto de modelos	P10, mediana e P90; contagem de modelos válidos	não foi aplicado peso de desempenho não documentado
TR25 e TR50	quantis e fatores para as duas recorrências	TR25 orienta coletores/bueiros; TR50, troncos/dissipadores
Validação	comparação com a referência local e auditoria de amostra	RMSE, viés ou outros indicadores ficam null quando não determinados

Essa separação evita misturar uma curva IDF observada com uma projeção diária sem subdiárias. A futura atualização para projeto básico deverá ajustar as durações relevantes diretamente, testar distribuições alternativas, estimar intervalos de confiança e validar os hietogramas no SWMM. Até essa etapa, os resultados climáticos são envelopes de decisão para adaptação, e não uma nova equação IDF definitiva.

6.3.2 Como a incerteza será levada ao SWMM

Os arquivos tradicionais TR25 e TR50 permanecem como linha de base sem mudança climática. A futura rodada climática será construída como uma família de entradas identificadas, sem sobrescrever os modelos tradicionais:

Família de entrada	Aplicação	Saídas a comparar
BASE_TR25	coletores e bueiros	vazão de pico, enchimento, velocidade e nós críticos
BASE_TR50	troncos principais e dissipadores	vazão de pico, capacidade, velocidade e saída
CLIMA_[cenário]_[horizonte]_TR25	sensibilidade de coletores e bueiros	variação em relação à base TR25
CLIMA_[cenário]_[horizonte]_TR50	sensibilidade de troncos e dissipadores	variação em relação à base TR50

Para cada cenário serão geradas, no mínimo, as três posições do envelope: P10, mediana e P90. Os fatores mínimo e máximo absolutos serão mantidos como teste de estresse e não como premissa única. A comparação deverá registrar o número de links acima da capacidade, nós inundados, volume extravasado, vazões nos dissipadores, velocidades, diâmetros candidatos e necessidade de reforço.

Na triagem de condutos circulares, um aumento de vazão F não implica aumento linear de diâmetro: a relação aproximada é $D/D_0 = F^{(3/8)}$. Para estruturas de dissipação, entretanto, o aumento de vazão altera também energia, velocidade, ressalto, arraste e risco de erosão; por isso, a adaptação será apresentada por vazão e desempenho da estrutura, e não por uma simples porcentagem de aumento dimensional.

6.4 Resultados por cenário e horizonte

O quadro resume os fatores multiplicativos da linha de base local. Um fator 1,20, por exemplo, significa que a mediana do conjunto produziu uma intensidade 20% maior para aquela combinação de período de retorno e horizonte; não significa que toda chuva futura será 20% maior.

Cenário	Horizonte	TR25: P10 / mediana / P90	TR50: P10 / mediana / P90
SSP1-2.6	2040-2059	0,842 / 1,025 / 1,300	0,805 / 1,040 / 1,485
SSP1-2.6	2060-2100	0,899 / 1,144 / 1,466	0,890 / 1,201 / 1,635
SSP2-4.5	2040-2059	0,842 / 1,033 / 1,443	0,812 / 1,065 / 1,637
SSP2-4.5	2060-2100	0,890 / 1,055 / 1,372	0,894 / 1,082 / 1,564
SSP3-7.0	2040-2059	0,842 / 1,015 / 1,457	0,833 / 1,037 / 1,647
SSP3-7.0	2060-2100	0,864 / 1,036 / 1,455	0,850 / 1,054 / 1,763
SSP5-8.5	2040-2059	0,818 / 1,125 / 1,513	0,794 / 1,193 / 1,774
SSP5-8.5	2060-2100	0,818 / 1,066 / 1,395	0,817 / 1,109 / 1,636

Há dois ensinamentos institucionais nesse quadro. Primeiro, a mediana não cresce de forma monotônica em todos os cenários e horizontes; portanto, uma decisão baseada em um único fator pode ocultar a dispersão. Segundo, as faixas são amplas em alguns casos, especialmente para TR50. Isso recomenda soluções sem arrependimento: continuidade hidráulica, controle de erosão, dissipação segura, acesso para manutenção, proteção a jusante e possibilidade de reforço futuro.

6.5 O que ainda falta para uma IDF futura de projeto

O resultado atual não deve ser aplicado diretamente aos arquivos `.inp` do SWMM. Para uma futura contratação ou projeto básico, a atualização deverá incluir:

- série observada de máximas anuais e, idealmente, séries subdiárias da estação de referência;
- verificação da homogeneidade, falhas e representatividade espacial da estação;
- downscaling e correção de vies documentados, incluindo quantile mapping quando aplicável;
- avaliação do desempenho dos modelos no clima histórico e definição justificada dos pesos do conjunto;
- ajuste de extremos para cada duração relevante, com intervalos de confiança e teste de sensibilidade;
- definição do horizonte de projeto compatível com a vida útil, manutenção e possibilidade de expansão;
- atualização dos hietogramas e execução comparativa no SWMM, registrando pico, volume, inundação, velocidade e solicitação dos dissipadores.

Até lá, os fatores devem ser usados como cenários de triagem. A rede será considerada robusta quando continuar atendendo aos critérios essenciais em mais de uma premissa, ou quando houver medidas físicas e operacionais explícitas para os casos em que a capacidade seja excedida.

6.6 Reconstrução resiliente, sustentável e adaptada

O valor do projeto não está apenas em dimensionar uma tubulação. Está em transformar o diagnóstico de erosão e alagamento em uma decisão de reconstrução que reduza risco futuro. Para isso, a proposta adota cinco premissas:

- 1 **Conceber o sistema e executar o essencial.** O plano reconhece a drenagem completa das Bacias A e B, mas prioriza troncos principais, coletores indispensáveis e dissipadores nos setores críticos.
- 2 **Não transferir o risco.** Toda meta deve ser ligada a uma área contribuinte, a um caminho de escoamento, a uma descarga e a uma proteção a jusante.
- 3 **Projetar para manutenção e adaptação.** Acesso, limpeza, inspeção, proteção contra erosão e possibilidade de reforço devem integrar a solução desde a concepção.
- 4 **Combinar infraestrutura cinza e medidas sustentáveis.** Sempre que tecnicamente compatível, devem ser avaliadas soluções de retenção temporária, infiltração, revegetação, proteção de solo, redução de velocidade e controle na origem.
- 5 **Usar a mudança climática como teste de robustez.** A decisão deve considerar a linha de base e as faixas futuras, priorizando medidas que funcionem sob diferentes cenários e evitando investimentos que dependam de uma única previsão.

Essa abordagem dá conteúdo técnico ao princípio de reconstruir melhor (*Build Back Better*): a reconstrução deixa de ser mera reposição do que falhou e passa a ser uma oportunidade de reduzir vulnerabilidade, proteger a população e preparar a infraestrutura para condições futuras. No Plano de Trabalho, a adaptação climática será tratada como critério de priorização e de desempenho, não como justificativa para inflar quantitativos sem evidência.

6.7 Integração com o SWMM e com o Plano de Trabalho

Os cenários climáticos serão incorporados ao SWMM somente depois de concluída a rodada tradicional TR25/TR50 e de validados os trechos, áreas de contribuição e dissipadores das Bacias A e B. Para cada cenário aplicado, o relatório deverá registrar:

- chuva de entrada, fator ou curva utilizada e fonte;
- nós com inundação e links acima da capacidade;
- vazão de chegada nos dissipadores e condições de jusante;
- trechos que permanecem críticos em todos os cenários;
- medidas de adaptação, reforço ou monitoramento propostas.

Os trechos que permanecerem críticos e cuja implantação reduzir risco nas áreas de metas serão candidatos ao Plano de Trabalho. As demais ocorrências fora das Bacias A e B continuam fora do escopo desta modelagem e deverão ser tratadas em frentes específicas.

6.8 Referências e dados auditáveis

- Metodologia adaptada para IDF e mudança climática.
- Avaliação climática em JSON.
- Fatores por cenário e horizonte.
- Fatores por modelo.
- Painel de IDs e incerteza.
- Painel de chuva de projeto e adaptação.
- Dados NEX-GDDP-CMIP6 amostrados.
- Maity e Maity (2022), Changing pattern of intensity-duration-frequency curves.
- NY Projected IDF Curves - NRCC/Cornell.

7.1 Conclusões

- 1 As Bacias A e B devem permanecer como unidades explícitas de planejamento, cartografia, hidrologia e modelagem. A Bacia A está mais avançada; a Bacia B já possui lançamento, rodada reproduzida e pré-dimensionamento, mas ainda requer validação equivalente e decisão sobre o terceiro outfall.
- 2 O MDT híbrido recortado A+B é a base comum de trabalho para a concepção preliminar. Ele combina cobertura da base legada derivada de ANADEM/curvas com maior detalhamento local do drone onde há cobertura, mas não substitui levantamento topográfico cadastral.
- 3 A rede da Bacia A está estruturada para revisão, porém seus 16 componentes conectados demonstram que a continuidade hidráulica ainda precisa ser confirmada antes do dimensionamento.
- 4 As áreas de contribuição atuais são um template de modelagem. O resultado hidráulico depende da sua edição conforme ruas, quadras, sarjetas, pontos de entrada e caminhos de escoamento.
- 5 Os trechos de TrechosDissipacao.shp e Trechos_Dissipacao_B.shp orientam a concepção das saídas, mas a solução precisa ser relacionada às vazões de chegada, ao desnível do terreno e à proteção a jusante.
- 6 A rodada reproduzida da Bacia B apresentou erros de continuidade inferiores a 0,02%, pré-dimensionamento nominal para os 46 links físicos, 12 links acima da capacidade cheia atual e 18 nós com inundação. Esses valores são alertas de revisão, não quantitativos de obra.
- 7 A linha hidrológica TR25/TR50 permanece como referência tradicional, mas a robustez da solução também será testada com cenários NEX-GDDP-CMIP6, faixas de incerteza e premissas de adaptação.
- 8 O Plano de Trabalho deve priorizar trechos críticos de troncos, coletores indispensáveis e dissipadores, sem tratar obras isoladas como substitutas da concepção integrada da bacia.

7.2 Encaminhamentos imediatos

Ordem	Encaminhamento	Produto de controle
1	Revisar a continuidade e classificação dos trechos da Bacia A	rede nodal validada
2	Validar os troncos, coletores, áreas e saídas da Bacia B já lançados	pacote GIS da Bacia B revisado
3	Editar as áreas de contribuição das duas bacias	subcatchments com vínculo aos nós
4	Integrar e revisar TrechosDissipacao.shp e Trechos_Dissipacao_B.shp	inventário de dissipadores e exutórios
5	Atualizar cotas, seções, rugosidades e condições de jusante	arquivos SWMM documentados
6	Reexecutar TR25 e TR50	resultados de balanço, sobrecarga e alagamento
7	Testar cenários climáticos	comparação de sensibilidade
8	Selecionar metas e preparar contratação	minuta final do Plano de Trabalho

7.3 Encaminhamento para contratação

A concepção deverá ser convertida em termo de referência com escopo, levantamentos, produtos, critérios de aceite, responsabilidades e orçamento. O projeto básico deverá incluir, conforme aplicável, levantamento topográfico, cadastro de interferências, sondagens, estudos hidrológicos, dimensionamento hidráulico, dissipadores, proteção de taludes, licenciamento e manutenção.

A solução de reconstrução deve demonstrar que cada meta se conecta à bacia contribuinte e não transfere o risco para jusante. A pavimentação, quando prevista, deve ser apresentada como componente de uma solução de drenagem e redução de risco, e não como intervenção isolada.

7.4 Modelo de Plano de Trabalho

A seção 6.1 Modelo de Plano de Trabalho apresenta a minuta administrativa e técnica com metas M-01 a M-07, evidências, critérios de aceite, dissipadores, referências federais e próximos passos. Ela deve ser lida como anexo operativo destas conclusões e atualizada a cada rodada de validação.

7.5 Referências de organização

- Referência de comunicação e organização do relatório.
- Marco de Sendai para Redução do Risco de Desastres.
- Build Back Better — UNDRR.

O relatório seguirá em construção e será versionado com o código, os mapas, os dados públicos e o PDF correspondente.

6.1.1 Finalidade

Instruir a elaboração do **Plano de Trabalho de Reconstrução do Município de Conde/PB**, priorizando as áreas afetadas por processos erosivos e escoamentos concentrados e organizando intervenções capazes de reduzir o risco sem fragmentar a compreensão da bacia.

O plano deverá distinguir:

- a reconstrução ou implantação de trechos críticos, que pode ser objeto de metas específicas;
- a concepção integrada da drenagem das bacias A e B, necessária para verificar se cada intervenção tem continuidade hidráulica;
- a contratação posterior de levantamento, projeto básico e projeto executivo, quando a precisão exigida superar a base preliminar disponível.

6.1.2 Escopo preliminar

O enquadramento recomendado para o Plano é o de **reconstrução resiliente, sustentável e adaptada à mudança climática**. Isso significa que os trechos selecionados devem reduzir o risco observado, manter coerência com a bacia inteira, admitir manutenção e ser testados contra mais de uma premissa de chuva. A execução será focalizada, mas a justificativa será sistêmica: cada meta deverá indicar a contribuição que recebe, o risco que reduz, a descarga que utiliza e as condições de adaptação ou reforço futuro.

O Plano de Trabalho não incluirá, nesta etapa, a implantação de toda a rede municipal. A estratégia preliminar é concentrar recursos nos **truncos principais e dissipadores** associados aos setores mais afetados, complementando-os com os coletores indispensáveis para que a solução funcione e seja verificável hidráulicamente.

Essa delimitação não significa tratar os trechos isoladamente. Cada meta deverá ser avaliada no contexto da bacia contribuinte, do caminho de escoamento superficial, da capacidade a jusante e da manutenção futura. Uma obra que apenas transfira a erosão ou o alagamento para o trecho seguinte será considerada solução incompleta.

6.1.3 Evidências e setores a confirmar

O inventário de trabalho atualmente disponível contém:

Evidência	Situação no projeto	Uso previsto
Conde_Pontos_metas.kmz	convertido para 12 pontos em SIRGAS 2000 / UTM 25S	referência para metas a conferir em campo
pontos_erosao_fotos_conde.kmz	9 pontos com registro fotográfico e coordenadas	evidência de ocorrências; requer validação e vínculo com as bacias A/B
TrechosDissipacao.shp	5 linhas em EPSG:31985, com campo Id igual a 0 em todas as feições	referência da Bacia A; definir conexão, sentido e parâmetros hidráulicos
Trechos_Dissipacao_B.shp	2 linhas em EPSG:31985	saídas preliminares da Bacia B; validar conexão, sentido e estrutura
Bacias A e B	limites e revisões D8 disponíveis no pacote GIS	recorte territorial e controle da continuidade
MDT híbrido e curvas integradas	disponíveis em EPSG:31985	leitura preliminar de cotas, declividades e caminhos de escoamento
Diagnóstico REC-PB-2504603-20260802-01	municipal relatório local com ocorrências, mapas, propostas e orçamento preliminar	cruzar metas, coordenadas, extensões, saídas e população afetada com o GIS/SWMM

O registro detalhado da conferência está em [inventario_pontos_criticos.json](#). Quatro linhas coincidem exatamente com nós de saída provisórios da rede; uma delas se aproxima do nó N_A_0195, mas requer revisão de snap. A camada ainda não foi incorporada automaticamente ao SWMM.

Evidência de suscetibilidade e recorte das metas

O mapa de suscetibilidade à erosão e o cruzamento espacial das marcações originais mostram que **10 dos 12 pontos de metas estão dentro das Bacias A ou B**. Quatro pontos — 3i, 3f, 6i e 6f — coincidem diretamente com as manchas originais de suscetibilidade alta e/ou média. Os pontos 5i e 5f estão na Bacia A, mas fora dessas manchas; os pontos 1i, 1f, 2f e 2i - foto? estão na Bacia B e precisam ser reavaliados após o lançamento da rede. Os pontos 4i e 4f estão fora do recorte A+B.

Esse resultado sustenta a priorização, mas não converte automaticamente as marcações originais em metas de obra. A seleção deverá combinar suscetibilidade, erosão observada, fluxo superficial, criticidade hidráulica no SWMM, população/infraestrutura protegida, condição de jusante e viabilidade de implantação. O quadro detalhado está em [evidencia_suscetibilidade/pontos_suscetibilidade_e_metas.csv](#).

Conferência da cobertura da rede

O modelo nodal preliminar possui 16 componentes conectados e 40 saídas provisórias. Os cinco trechos de dissipação se associam preliminarmente aos componentes 16, 15, 2, 9 e 3. Portanto, a afirmação de que toda a água coletada deverá sair por um desses trechos será adotada como **regra de concepção**, mas ainda não como resultado verificado: os outros 11 componentes precisam ser conectados a esses exutórios, receber uma saída própria justificada ou ser eliminados após a revisão da rede.

Na Bacia B, a primeira rodada possui dois componentes conectados, 46 links totais incluindo os dois dissipadores e três saídas SWMM. Os trechos DISS_B_01 e DISS_B_02 foram associados a O_B_DISS_01 e O_B_DISS_02; a vazão de chegada foi calculada, mas a estrutura física de dissipação continua pendente de detalhamento.

Os 12 pontos de metas têm identificações originais como 1i, 1f, 2i - foto?, 2f, 3i, 3f, 4i, 4f, 5i, 5f, 6i e 6f. A nomenclatura sugere pares início/fim, mas não será interpretada como definição hidráulica final sem conferência espacial, fotográfica e de campo.

6.1.4 Metas preliminares do Plano de Trabalho

Código	Meta proposta	Produto verificável	Condição de aceite
M-01	Validar os pontos críticos, os pares de início/fim e a relação com as bacias A e B	mapa de ocorrências e ficha de campo	coordenadas, fotos, causa provável, risco a jusante e prioridade registrados
M-02	Consolidar a concepção integrada da drenagem das bacias	planta de bacias, caminhos de escoamento e rede proposta	continuidade entre contribuição, tronco, coletor, dissipador e exutório
M-03	Recuperar ou implantar troncos principais nos setores prioritários	projeto/anteprojeto dos trechos selecionados	seção, material, cota, declividade, capacidade e interferências definidos
M-04	Implantar ou complementar coletores indispensáveis aos troncos	cadastro de coletores e ligações	áreas de contribuição e nós de entrada vinculados ao modelo
M-05	Implantar dissipadores nos pontos de descarga que apresentem energia ou desnível incompatível	solução conceitual de dissipação por ponto	vazão de projeto, desnível, comprimento, largura, número de degraus e proteção a jusante verificados
M-06	Avaliar a suficiência hidráulica das metas no SWMM	arquivos .inp, cenários e relatório de resultados	balanço de massa, sobrecargas, alagamentos e condições de jusante revisados
M-07	Preparar a contratação do projeto básico/executivo	termo de referência e pacote de dados	escopo, levantamentos, sondagens, produtos, responsabilidades e critérios de medição definidos

Os códigos são administrativos e preliminares. Eles não correspondem ainda a um quantitativo de obras nem autorizam a execução física.

Associação preliminar entre bacias, rede e metas

Frete	Bacia A	Bacia B
Concepção integrada	Rede preliminar em revisão; conferir todos os componentes, áreas, saídas e dissipadores	Rede preliminar lançada; conferir os dois componentes, áreas, saídas e dissipadores
Troncos principais	Prioridade inicial nos trechos críticos confirmados e conectados a descarga segura	Prioridade a definir após a triagem hidráulica e a confirmação dos setores críticos
Coletores indispensáveis	Somente os necessários para alimentar e fechar os troncos priorizados	Serão confirmados junto com as áreas de contribuição das quadras
Dissipadores e saídas	Usar TrechosDissipacao.shp como referência e revisar as vazões	Usar Trechos_Dissipacao_B.shp, validar as vazões e detalhar a solução estrutural
Metas do Plano	M-03, M-04, M-05 e M-06 podem ser detalhadas primeiro nesta frente	M-02 a M-06 serão detalhadas após a validação da primeira rodada

Essa tabela é a regra de leitura do recorte: o Plano de Trabalho contemplará partes críticas dos sistemas das duas bacias, e não a implantação indiscriminada de toda a rede municipal.

Limite territorial do Plano de Trabalho

O Plano de Trabalho desta análise contemplará somente metas localizadas nas **Bacias A e B** e que tenham relação comprovada com os sistemas de drenagem modelados ou em lançamento. Ocorrências, pontos e trechos fora desse recorte não serão somados aos quantitativos nem usados para concluir sobre a capacidade das Bacias A ou B. Eles deverão ser tratados em frentes próprias, com delimitação da bacia contribuinte, diagnóstico, levantamento e modelagem específicos quando necessários.

6.1.5 Dissipadores: critério para a etapa seguinte

Os pontos de início e fim serão marcados pelo usuário em camada vetorial. Depois disso, a estimativa preliminar será feita a partir do MDT híbrido, das curvas de nível integradas e das vazões de chegada calculadas para a rede. Para cada dissipador serão estimados, quando os dados permitirem:

- desnível e comprimento disponível;
- declividade média e mudanças de declividade;
- vazão de projeto e cenários de recorrência;
- necessidade de degraus, soleiras, bacia de dissipação, proteção de talude e proteção contra erosão a jusante;
- conexão com o tronco/coletor e condição de descarga.

Se uma grandeza não puder ser determinada com os dados disponíveis, ela será registrada como **não determinada**. A solução final dependerá de levantamento topográfico de detalhe, inspeção geotécnica, verificação de materiais e dimensionamento hidráulico estrutural.

6.1.6 Enquadramento federal a verificar

Cadastro Casa Civil

Na consulta à relação oficial publicada pela Casa Civil, o Município de Conde/PB (código IBGE **2504603**) não foi localizado na lista de 2.086 municípios suscetíveis a enxurradas e inundações, elaborada com base de dados até 2024. Isso significa que o Plano não deve afirmar, sem nova atualização oficial, que Conde está incluído no cadastro.

O cadastro tem efeito específico sobre condicionantes legais para alocação de recursos e financiamentos em drenagem e manejo de águas pluviais; ele não equivale a uma garantia de seleção ou de repasse. A situação deve ser conferida novamente no momento da inscrição.

Ministério das Cidades / Novo PAC

A página oficial da seleção de **Prevenção a Desastres Naturais: Drenagem Urbana** informa que municípios fora da lista podem participar desde que demonstrem a existência de setores de risco que atendam aos critérios da seleção. Também informa a necessidade de carta-consulta no Transferegov.br, projeto de engenharia ou anteprojeto, composição básica do investimento, comprovação das áreas de risco, delimitação das áreas/pontos de intervenção e relatório fotográfico.

Por isso, a estratégia recomendada para o município é preparar um dossiê técnico com: (i) evidências de campo; (ii) delimitação dos setores críticos; (iii) concepção integrada da drenagem; (iv) metas priorizadas de troncos, coletores e dissipadores; (v) resultados hidráulicos; e (vi) documentação municipal exigida pelo edital ou linha de financiamento vigente.

A seleção vigente informa ainda que não serão enquadradas propostas caracterizadas majoritariamente como pavimentação e microdrenagem. O Plano deverá, portanto, apresentar a pavimentação como componente de uma solução de drenagem urbana e redução de risco, e não como objeto isolado.

6.1.7 Próximas decisões técnicas

- 1 Validar os pontos de início e fim dos dissipadores já marcados e confirmar sua conexão no CRS de trabalho.
- 2 Revisar no ArcMap a continuidade dos troncos e coletores e indicar o que é tronco, coletor, descarga e dissipador.
- 3 Editar as áreas de contribuição das quadras das duas bacias e associá-las aos nós de entrada.
- 4 Atualizar cotas de fundo, diâmetros, rugosidades, condições de jusante e parâmetros de infiltração.
- 5 Rodar os cenários tradicionais de chuva e verificar os resultados antes de incorporar as projeções NEX-GDDP-CMIP6.
- 6 Selecionar as metas que serão levadas ao Plano de Trabalho, com justificativa de risco, população/infraestrutura protegida, dependências e estimativa de custo.

6.1.8 Referências institucionais

- Cadastro de Municípios Suscetíveis a Eventos de Enxurradas e Inundações — Casa Civil.
- Nota Técnica nº 2/2025 e lista do cadastro — Casa Civil.
- Prevenção a Desastres Naturais: Drenagem Urbana — Ministério das Cidades, Novo PAC Seleções 2026.
- Conde/PB — código municipal 2504603 — IBGE.
- Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030 — UNDRR.
- Build Back Better — terminologia UNDRR.

Anexo A — Dados para download

Esta página reúne os arquivos públicos de trabalho usados na concepção preliminar. Os produtos de análise estão em **SIRGAS 2000 / UTM zona 25S — EPSG:31985**, salvo os GeoJSON preparados para o painel web, que estão em WGS84 para visualização.

Bacias de drenagem de trabalho

Produto	Formato	Observação
Bacia A — revisão D8	GeoJSON	Bacia em que o lançamento da rede e o modelo SWMM já avançaram
Bacia B — revisão D8	GeoJSON	Bacia delimitada para visualização geográfica
Bacia B — limite do modelo SWMM	GeoJSON	Limite de trabalho em WGS84
Bacias A+B — revisão D8	GeoJSON	Referência conjunta do painel web
Mapa-síntese das Bacias A e B	SVG	Painel estático com limites, redes preliminares A/B e dissipadores
Mapa das ocorrências originais	SVG	Áreas de erosão, metas e pontos fotográficos originalmente marcados
Mapa de suscetibilidade e metas originais	PNG	Mapa de referência com manchas de suscetibilidade, rede e ocorrências fotográficas
Mapa de suscetibilidade e metas — alta resolução	PNG	Arquivo original preservado para inspeção cartográfica detalhada
Áreas de erosão originais	GeoJSON	Conversão pública dos polígonos do KMZ original
Pontos de metas originais	GeoJSON	Conversão pública dos pontos do KMZ original
Pontos de erosão com fotografias	GeoJSON	Conversão pública dos pontos fotográficos do KMZ original
Evidência de suscetibilidade e metas	CSV	Cruzamento dos pontos com suscetibilidade e Bacias A/B
Evidência de suscetibilidade e metas	GeoJSON	Camada enriquecida em EPSG:31985
Resumo do cruzamento	JSON	Contagens, critérios e interpretação
Bacias A+B — GeoPackage	GPKG	Camada de análise em EPSG:31985
Bacia A — KMZ	KMZ	Abrir no Google Earth Pro
Bacia B — KMZ	KMZ	Abrir no Google Earth Pro
Bacia A — shapefile	ZIP/SHP	Inclui SHP, SHX, DBF e PRJ
Bacia B — shapefile	ZIP/SHP	Inclui SHP, SHX, DBF e PRJ

Neste relatório, **Bacia A** e **Bacia B** são as duas unidades territoriais de drenagem que organizam a terminologia, o lançamento da rede, as áreas de contribuição e os cenários de simulação. A Bacia A está em fase de revisão e pré-dimensionamento; a Bacia B recebeu nesta versão uma rodada reproduzida, pré-dimensionamento preliminar e uma pendência de fechamento topológico que seguirá em revisão.

Background contínuo para o ArcMap/QGIS

O background satélite contínuo que cobre a extensão completa A+B foi organizado localmente em:

E:\SEDEC\Paraiba\GIS\11_INTEGRACAO_MDT_SWMM_CONDE\07_SWMM_BACIA_01\05_MAPAS\background_satellite_AB\

Use preferencialmente background_satellite_bacias_AB_UTM31985.tif no projeto em SIRGAS 2000 / UTM 25S. A versão background_satellite_bacias_AB_wgs84.tif é destinada à visualização geográfica. A imagem veio do serviço Esri World Imagery e deve permanecer acompanhada da atribuição da fonte; ela é uma

base de orientação e não substitui o ortomosaico do drone ou o levantamento cadastral.

MDT híbrido e produtos derivados

Produto	Formato	Uso
MDT híbrido completo com curvas KMZ — 5 m	GeoTIFF	Modelo regional de referência, com cobertura necessária para o entorno
MDT híbrido recortado A+B — 5 m	GeoTIFF	Modelo de partida para as duas bacias de trabalho

O MDT de trabalho foi construído a partir da base altimétrica legada derivada de ANADEM/curvas de nível, com complementação pelo levantamento fotogramétrico do drone na área efetivamente coberta. A base foi harmonizada em grade de 5 m, ajustada à referência altimétrica disponível, verificada por sobreposição e recortada para as Bacias A+B. O levantamento de drone melhora a representação local onde existe cobertura, mas não transforma automaticamente o produto em levantamento cadastral ou projeto básico.

Curvas de nível

Produto	Formato
Curvas A+B de 1 m — GeoPackage	GPKG
Curvas A+B de 5 m — GeoPackage	GPKG
Curvas A+B combinadas — GeoPackage	GPKG
Curvas A+B de 1 m — KMZ	KMZ
Curvas A+B de 5 m — KMZ	KMZ
Curvas A+B de 1 m — shapefile	ZIP/SHP
Curvas A+B de 5 m — shapefile	ZIP/SHP
Curvas A+B combinadas — shapefile	ZIP/SHP

Fluxo superficial e rede

Produto	Formato	
Linhas de fluxo principais A+B	GPKG	
Linhas de fluxo principais A+B	KMZ	
Setas de fluxo densas A+B	GPKG	
Pontos de metas	GPKG	
Rede nodal da Bacia A	GeoJSON	
Nós da rede da Bacia A	GeoJSON	
Trechos de dissipação	GeoJSON	
Rede nodal da Bacia B	GeoJSON	3 troncos, 20
Nós da rede da Bacia B	GeoJSON	Nós e saída
Áreas de contribuição B — template	GeoJSON	Voronoi pre
Trechos de dissipação B	GeoJSON	Linhas marc
Rede consolidada A+B — GeoPackage	GPKG	Trechos, nó
Rede consolidada A+B — shapefiles ArcMap	ZIP/SHP	preliminares
Manifesto da rede consolidada A+B	JSON	Camadas A,
Leia-me da rede consolidada A+B	Markdown	Contagens,
		Organizaçã

CN 2022 — base oficial SNIRH/ANA

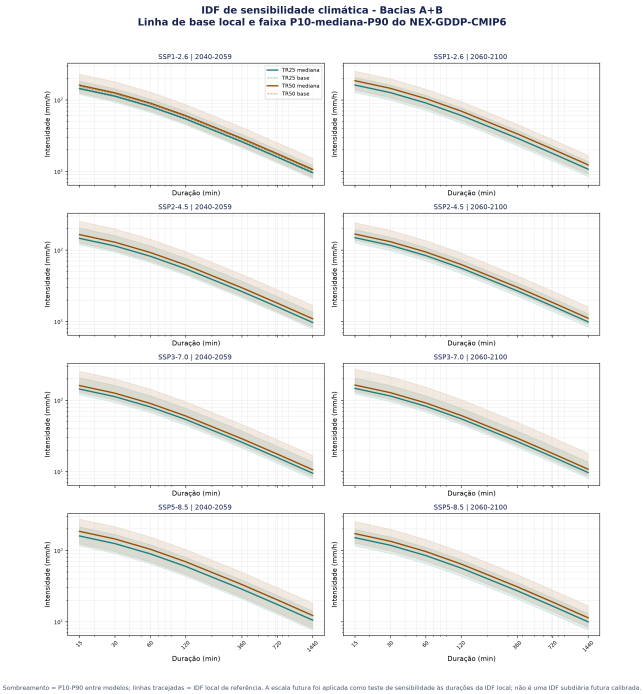
O parâmetro CN utilizado como premissa hidrológica preliminar foi extraído do produto oficial **Curva Número na Base Ottocodificada (1985, 2014 e 2022)**. Os arquivos abaixo são recortes do BR_CN-2022.tif para as Bacias A, B e A+B, reprojitados para EPSG:31985 em grade de 30 m.

Produto	Formato	Uso
CN 2022 — Bacia A	GeoTIFF	Premissa agregada e base para CN por subárea
CN 2022 — Bacia B	GeoTIFF	Premissa agregada e base para CN por subárea
CN 2022 — Bacias A+B	GeoTIFF	Recorte conjunto das unidades de trabalho
Mapa temático CN 2022 — A+B	PNG	Visualização rápida
Estatísticas CN 2022	CSV	Médias, faixa, desvio-padrão e área aproximada
Registro metodológico CN 2022	JSON	Fonte, CRS, recorte, método e estatísticas por bacia

Os valores médios preliminares são CN 80,26 para a Bacia A, CN 76,77 para a Bacia B e CN 78,70 para o conjunto A+B. Eles não substituem a atribuição de CN por área de contribuição no SWMM nem a validação de uso do solo e impermeabilização.

Avaliação inicial da mudança climática

O capítulo específico **IDFs futuras, incerteza e reconstrução adaptada** apresenta a primeira leitura por cenário e horizonte. O painel abaixo mantém a IDF local como linha de base e mostra a faixa P10-P90 dos fatores derivados do NEX-GDDP-CMIP6.



Chuva de projeto e adaptação climática

Bacias A+B | linha de base tradicional + envelope NEX-GDDP-CMIP6

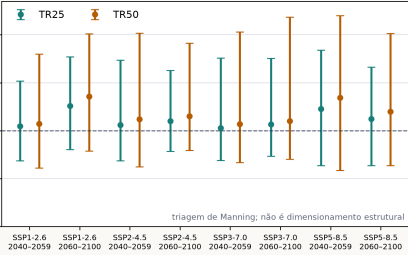
DPM · SEDEC

Regra hidrológica de concepção



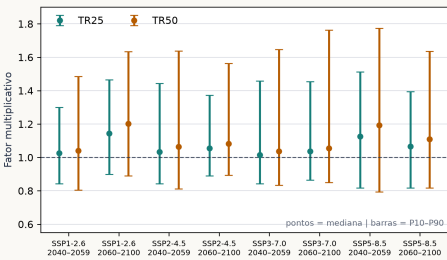
Cada regra é testada na linha de base e no envelope climático. A escolha final considera continuidade, capacidade, velocidade, jusante, manutenção e possibilidade de reforço futuro.

Efeito preliminar no diâmetro hidráulico

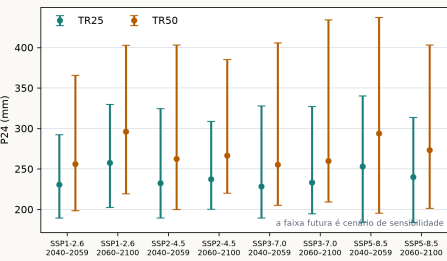


P10-P90 = dispersão entre modelos. Fatores mínimos e máximos absolutos permanecem nos arquivos auditáveis. A rodada climática ainda não substitui os hietogramas tradicionais do SWMM.

Fator de chuva futura em relação à linha de base



Lâmina diária de referência: faixa P10-P90



Produto	Formato	Situação
Metodologia adaptada para IDF futura	Markdown	Procedimento, salvaguardas e limitações
Referências e rastreabilidade da hidrologia	Markdown	Fontes adotadas, referências de apoio e pendências para o projeto básico
Avaliação climática completa	JSON	Metadados, ponto de grade, método e campos não determinados
Pontos de grade consultados	CSV	Quatro pontos mais próximos do centroide A+B
Amostra NEX-GDDP-CMIP6	CSV	Máximas diárias anuais consultadas
Fatores por modelo	CSV	GEV histórica/futura e fator diário por GCM
Conjunto futuro P10–mediana–P90	CSV	Síntese por cenário, horizonte e TR
Fatores de mudança climática	CSV	Tabela resumida para análise de sensibilidade
Painel de IDFs por cenário, horizonte e incerteza	PNG	Curvas de sensibilidade com faixa P10-P90
Painel de chuva de projeto e adaptação	PNG	Regra TR25/TR50, fatores futuros e efeito preliminar no diâmetro
Gráfico dos fatores	PNG	Visualização da faixa de incerteza
Curvas IDF da linha de base	PNG	Curvas TR2–TR100 com TR25 e TR50 destacados
Curvas de frequência da linha de base	PNG	Precipitação acumulada por duração e período de retorno
Hietogramas tradicionais TR25/TR50	PNG	Intensidade intervalar e precipitação acumulada
Tabela da IDF de linha de base	CSV	Intensidades e precipitações por duração e período de retorno
Tabela dos hietogramas tradicionais	CSV	Séries de 5 minutos, incrementos e acumuladas
Séries tradicionais do SWMM	TXT	Arquivo-base preservado do relatório anterior

Esta primeira rodada não substitui a IDF tradicional e ainda não altera os arquivos tradicionais do SWMM. A regra de concepção é TR25 para coletores e bueiros e TR50 para troncos principais e dissipadores; o envelope climático será aplicado como verificação P10–mediana–P90, com os valores mínimo/máximo absolutos preservados para

auditoria. A próxima etapa deverá incorporar a série observada da estação, testar a sensibilidade espacial dos quatro pontos e gerar hietogramas futuros identificados por cenário, horizonte e período de retorno.

Modelos SWMM e guia de validação

Os arquivos abaixo são os **modelos de partida processáveis** das Bacias A e B. Eles ainda não são modelos finais de contratação: a topologia, as áreas, os diâmetros, as cotas, os outfalls e os dissipadores dependem da validação paralela no SWMM e no GIS.

Produto	Formato	Situação
Modelo Bacia A — TR25	INP	Modelo de partida; linha de base tradicional
Modelo Bacia A — TR50	INP	Modelo de partida; verificação de maior recorrência
Modelo integrado com dissipadores — TR25	INP	Rodada exploratória com conectores topológicos provisórios
Modelo integrado com dissipadores — TR50	INP	Rodada exploratória com conectores topológicos provisórios
Relatório SWMM — TR25	RPT	Balanço, nós, links e saídas
Relatório SWMM — TR50	RPT	Balanço, nós, links e saídas
Resumo completo da primeira rodada	JSON	Resultados por cenário, dissipadores e triagem
Trechos críticos — triagem	CSV	Links com sobrecarga, velocidade ou auditoria
Vazões nos dissipadores	CSV	Vazões preliminares TR25/TR50
Rede SWMM com resultados	GeoPackage	Camada para ArcMap/QGIS com atributos de resultado
Trechos críticos espaciais	GeoPackage	Seleção espacial de links para auditoria
Nós com inundação	GeoPackage	Nós com extravasamento na rodada
Memória da primeira rodada	Markdown	Interpretação e próximos passos
Guia de validação paralela no SWMM	Markdown	Checklist de topologia, parâmetros e resultados
Integração de dissipadores	Markdown	Critérios para saídas, dissipadores e escadas

Rodada reproduzida e pré-dimensionamento preliminar da Bacia B

Produto	Formato	Situação
Modelo preliminar B — TR25	INP	Áreas template, CN 2022 agregado e dissipadores conceituais
Modelo preliminar B — TR50	INP	Verificação de maior recorrência
Modelo integrado B — TR25	INP	Rodada executada com um conector topológico provisório
Modelo integrado B — TR50	INP	Rodada executada com um conector topológico provisório
Relatório SWMM B — TR25	RPT	Balanço, nós, links e saídas
Relatório SWMM B — TR50	RPT	Balanço, nós, links e saídas
Resumo completo B	JSON	Resultados por cenário, vazões nas saídas e triagem
Trechos críticos B — triagem	CSV	Links com sobrecarga, velocidade ou auditoria
Pré-dimensionamento B	CSV	Candidatos nominais por Manning; não é quantitativo executivo
Resultados dos trechos B	CSV	Vazões, velocidades e razões de capacidade por trecho

Produto	Formato	Situação
Nós B com resultados de inundação	CSV	Nós com extravasamento na rodada
Vazões nos dissipadores B	CSV	Vazões preliminares TR25/TR50
Rede SWMM B com resultados	GeoPackage	Camada para ArcMap/QGIS
Trechos críticos B espaciais	GeoPackage	Seleção espacial para revisão
Nós B com inundação	GeoPackage	Nós com extravasamento na rodada
Memória da rodada B	Markdown	Premissas, pré-dimensionamento, resultados, limitações e próximos passos
Manifesto da rede B	JSON	Fontes, prefixos, premissas e limitações

Na Bacia B, os nomes seguem a regra N_B_, L_B_, SC_B_ e D_B_, mantendo a separação dos componentes da Bacia A. A rodada reproduzida apresentou balanço numérico aceitável, pré-dimensionamento preliminar para os 46 links físicos, sobrecarga em 12 links e inundação em 18 nós nos dois cenários. O nó N_B_0030 ainda aparece como terceiro outfall, além dos dois dissipadores marcados; essa pendência deve ser resolvida no GIS antes de transformar os resultados em metas ou quantitativos de contratação.

Depois que a camada GIS revisada for entregue, os INP, RPT e OUT serão regenerados e publicados em uma versão identificada como validada. O modelo final só será chamado de final após a execução e revisão de TR25 e TR50, com balanço de continuidade e saídas conferidos.

O que ainda não está no pacote público

Os rasters brutos do WebODM — ortomosaico, DSM e DTM de alta resolução — são arquivos muito grandes para o limite operacional deste repositório. Eles permanecem organizados na pasta local do projeto e serão disponibilizados por armazenamento próprio quando houver definição institucional para publicação. O produto altimétrico de referência para esta fase é o **MDT híbrido recortado A+B** acima.

Controle de versão. Antes de usar qualquer arquivo para contratação, conferir a versão do relatório, o CRS, a origem, a data de processamento, a cobertura do drone e as limitações registradas no capítulo do MDT híbrido.